01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 화학반응속도론 및 안정성 (1), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.14)

핵심 키워드

- 반응 속도 · 속도 법칙
- 속도 상수 k · 반응 차수
- 0차 · 1차 · 2차 반감기
- 가역 · 평행 반응
- 정류 상태 · Michaelis-Menten



한 줄 요약

새 단원(Ch.14): 약이 **얼마나 빨리 분해되는지**를 식으로 다룬다. 반응 속도·속도 법칙 → 0/1/2차 적분식·반감기·k 단위 → 차수 결정 → 복합 반응(가역·평행) → 정류 상태 근사법과 Michaelis-Menten·Lineweaver-Burk까지.

원문 정리

✓ 오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	기초 수학 (log, 적분) — 빈칸 예고편	2
2	반응 속도론이 왜 필요한가 (안정성·유효기간), 분해 예시	3~4
3	반응 속도 · 속도 법칙 · 속도 상수 · 반응 차수 · k 단위 · 예제	5~8
4	0차 · 1차 · 2차 반응 — 그래프, 적분식, 반감기	9~16
5	반응 차수의 결정 (그래프법 · 예제) · 0~2차 요약표	17~19
6	복합 반응: 가역 반응 · 평행 반응	20~26
7	정류 상태 근사법 · Michaelis-Menten · Lineweaver-Burk	27~31
8	Summary 1~4 (빈칸판 + 정답판) · Thank You	32~40

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- 강의용 PDF의 네모 칸·괄호 빈칸을 **슬라이드에 숨겨진 원문 텍스트**와 수업 내용 흐름으로 채웠어.
- Summary 1~4는 강의 자료에 **정답판 슬라이드(빨간 글씨)**가 같이 들어 있어서, 빈칸판과 정답판을 한 쪽에 묶었어.
- 그래프 빈칸(슬라이드 9~11)은 축에 맞는 직선 개형을 그려 넣었어.

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

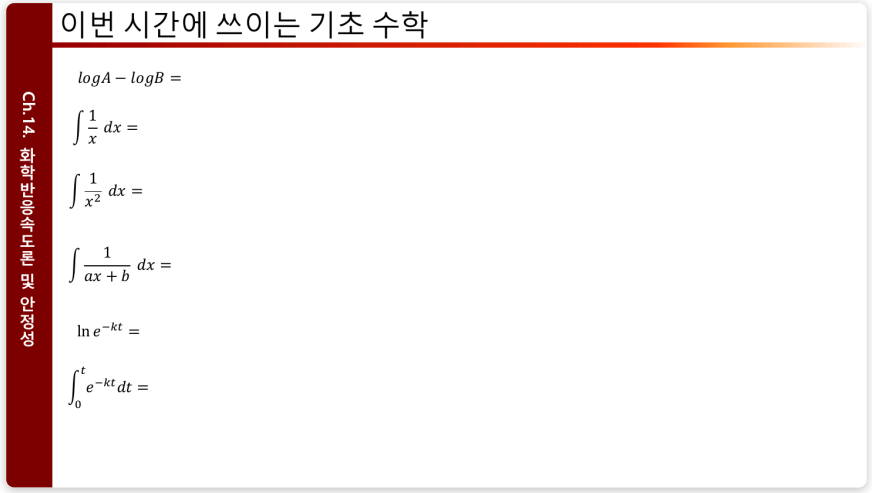
시험 포인트 중간고사처럼 OX가 슬라이드 문장에서 나온다면 이번 단원의 단골 함정은 **반감기와 초기 농도의 관계(0차 비례 · 1차 무관 · 2차 반비례)** , **k 단위** , **각 차수의 직선 그래프 축** 이야.

이번 시간에 쓰이는 기초 수학 (빈칸 정답)

Basic math for kinetics

핵심 키워드

- log 빼기 = 나누기
- ∫1/x dx = ln x
- ∫1/x² dx = −1/x
- ln e^{-kt} = −kt



한 줄 요약

적분식 유도에 쓰는 공식 6개. 1차는 ∫1/x, 2차는 ∫1/x², 가역 반응은 ∫1/(ax+b), 평행 반응은 ∫e^{-kt}를 쓴다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

식	정답
log A − log B =	**log (A/B)**
∫ 1/x dx =	**ln x + C**
∫ 1/x² dx =	**−1/x + C**
∫ 1/(ax+b) dx =	**(1/a) ln(ax+b) + C**
ln e^{-kt} =	**−kt**
$\int_0^t e^{-kt}\,dt$ =	**$-(1/k)(e^{-kt}-1)$** = (1/k)(1 − e^{-kt})

상세 설명 · 풀이

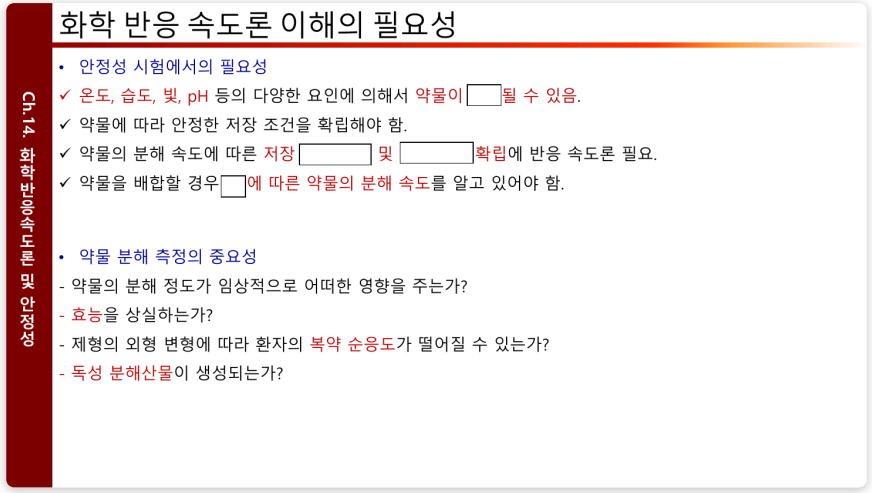
공식	어디에 쓰나
∫1/x dx = ln x	1차 반응 적분 → $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$
∫1/x² dx = −1/x	2차 반응 적분 → $1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$
∫1/(ax+b) dx	가역 반응 적분 (a = $k_f + k_r$)
ln e^{-kt} = −kt	1차 식을 지수형으로: $[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$
∫e^{-kt}dt	평행 반응에서 생성물 A, N 농도 구하기
log ↔ ln	ln x = 2.303 log x → 그래프 기울기에 2.303이 붙는 이유

혼동 주의 ∫1/x² dx = **−** 1/x (부호 마이너스!). 그래서 2차 적분식에서 −kt = $-1/[A]_t + 1/[A]_0$ → 정리하면 $1/[A]_t$ = **+** kt + $1/[A]_0$.

체크 $\int_0^t e^{-kt}dt$에 t = 0을 넣으면 0, t → ∞면 1/k. 결과식이 맞는지 이렇게 확인해.

핵심 키워드

안정성 시험
분해 속도 → 유효기간
배합 시 pH
효능 상실 · 순응도 · 독성



한 줄 요약

약은 온도·습도·빛·pH에 의해 분해된다. 분해 속도를 알아야 저장 유효기간과 저장 조건을 정할 수 있고, 배합할 때는 pH에 따른 분해 속도를 알아야 한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 안정성 시험에서의 필요성

- 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 **분해** 될 수 있음.
- 약물에 따라 안정한 저장 조건을 확립해야 함.
- 약물의 분해 속도에 따른 저장 **유효 기간** 및 **저장 조건** 확립에 반응 속도론 필요.
- 약물을 배합할 경우 **pH** 에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

✓ 약물 분해 측정의 중요성

- 약물의 분해 정도가 임상적으로 어떠한 영향을 주는가?
- **효능** 을 상실하는가?
- 제형의 외형 변형에 따라 환자의 **복약 순응도** 가 떨어질 수 있는가?
- **독성 분해산물** 이 생성되는가?

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	구별 포인트
약물이 ___될 수 있음	**분해**	온도·습도·빛·pH = 분해 요인 4개
저장 ___ 및 ___ 확립	**유효 기간** / **저장 조건**	분해 속도 → 유효기간·저장 조건
배합 시 ___에 따른 분해	**pH**	Summary 1 선택형: (온도 / **pH**)

✓ 분해가 문제인 이유 3가지

문제	예
효능 상실	유효 성분 함량 ↓ → 약효 ↓
복약 순응도 ↓	변색·냄새·외형 변화 → 환자가 안 먹음
독성 분해산물	분해되며 해로운 물질 생성

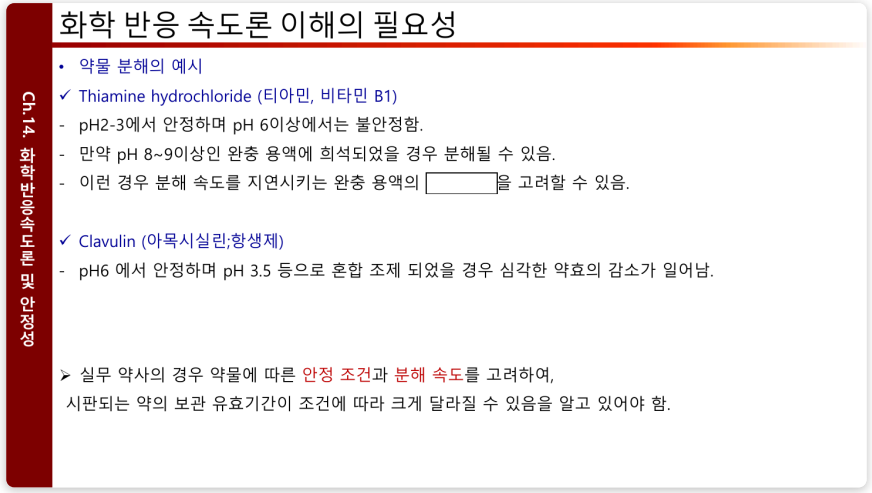
시험 포인트 Summary 1에서는 "약물을 배합할 경우 (**온도** /**pH**)에 따른 분해 속도" 선택형으로 나와. 정답은 **pH** . 분해 **요인** 에는 온도도 들어가지만, **배합** 문장에서는 pH야.

화학 반응 속도론 이해의 필요성 — 약물 분해의 예시 (빈칸 정답)

Examples: thiamine HCl, Clavulin

핵심 키워드

- 티아민: pH 2–3 안정
- pH 6 이상 불안정
- 클라불린: pH 6 안정
- pH 3.5 → 약효 ↓



한 줄 요약

티아민(비타민 B1)은 산성(pH 2–3)에서 안정하고 pH 6 이상에서 불안정하다. 클라불린(아목시실린)은 pH 6에서 안정하고 pH 3.5로 섞이면 약효가 크게 줄어든다. 약사는 약마다 안정 조건과 분해 속도를 알아야 한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ **약물 분해의 예시**

✓ **Thiamine hydrochloride (티아민, 비타민 B1)**

- pH 2–3에서 안정하며 pH 6 이상에서는 불안정함.
- 만약 pH 8~9 이상인 완충 용액에 희석되었을 경우 분해될 수 있음.
- 이런 경우 분해 속도를 지연시키는 완충 용액의 **추가 희석** 을 고려할 수 있음.

✓ **Clavulin (아목시실린; 항생제)**

- pH 6에서 안정하며 pH 3.5 등으로 혼합 조제되었을 경우 심각한 약효의 감소가 일어남.

➢ 실무 약사의 경우 약물에 따른 안정 조건과 분해 속도를 고려하여, 시판되는 약의 보관 유효기간이 조건에 따라 크게 달라질 수 있음을 알고 있어야 함.

상세 설명 · 풀이

약	안정한 pH	불안정한 조건
티아민 HCl (비타민 B1)	pH 2–3 (산성)	pH 6 이상, 특히 pH 8–9 완충액
클라불린 (아목시실린)	pH 6	pH 3.5 등 산성으로 혼합 조제

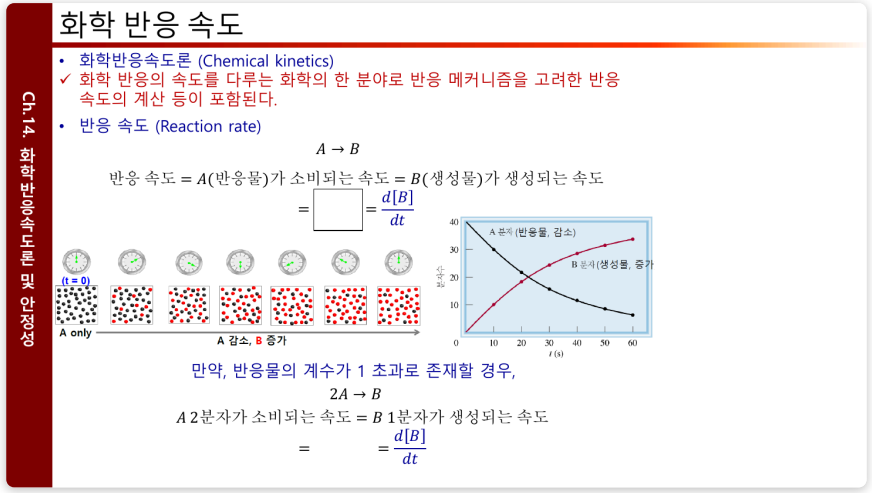
빈칸 정답: 완충 용액의 **추가 희석**

왜 희석하면 분해가 느려질까? 완충 용액이 pH를 8–9로 붙잡고 있어서 분해가 빨라져. 완충 용액을 더 희석하면 완충 능력(완충 성분 농도)이 줄어 pH를 강하게 유지하지 못하고, 완충 성분이 분해를 촉매하는 효과도 줄어 분해가 느려져. [즉, 희석 = 분해 촉진 환경을 약하게 만들기]

혼동 주의 티아민은 **산성에서 안정** , 클라불린은 **pH 6에서 안정·산성(3.5)에서 불안정** . 두 약의 방향이 반대라 OX로 바꿔치기하기 좋아.

핵심 키워드

- Chemical kinetics
- 반응물 소비 = 생성물 생성
- −d[A]/dt = d[B]/dt
- 2A → B: −½ d[A]/dt



한 줄 요약

반응 속도 = 반응물(A)이 소비되는 속도 = 생성물(B)이 생성되는 속도. A는 줄어들어 d[A]/dt가 음수라 앞에 −를 붙이고, 계수가 2면 1/2을 곱해 맞춘다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 화학반응속도론 (Chemical kinetics)

화학 반응의 속도를 다루는 화학의 한 분야로 반응 메커니즘을 고려한 반응 속도의 계산 등이 포함된다.

✓ 반응 속도 (Reaction rate)

A → B

반응 속도 = A(반응물)가 소비되는 속도 = B(생성물)가 생성되는 속도

$$= -\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt}$$

만약, 반응물의 계수가 1 초과로 존재할 경우, **2A → B**

A 2분자가 소비되는 속도 = B 1분자가 생성되는 속도

$$-\frac{1}{2}\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt}$$

그림: 시간이 지날수록 A(검은 점)는 감소, B(빨간 점)는 증가. 그래프에서 A 분자 수 곡선은 내려가고 B 곡선은 올라감.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
A → B	**−d[A]/dt**	A는 줄어드니 d[A]/dt < 0 → −를 붙여 양수로
2A → B	**−½ · d[A]/dt**	A가 B보다 2배 빨리 줄어듦 → 1/2로 맞춤

왜 −가 붙나? 속도는 항상 양수로 표현해. 반응물 농도는 시간에 따라 감소 → 기울기 d[A]/dt가 음수 → −를 붙여야 양수가 돼. 생성물은 증가하니 그대로 +.

왜 1/2? 2A → B에서 B 1개가 생길 때 A는 2개가 사라져. A의 감소 속도는 B 생성 속도의 2배 → 같은 "반응 속도" 하나로 맞추려면 A 쪽을 2로 나눠.

시험 포인트 Summary 1: "반응 속도 = (생성물 / **반응물**)이 소비되는 속도 = (**생성물** / 반응물)이 생성되는 속도", "= (**−** /+) d[A]/dt = (−/**+**) d[B]/dt".

화학 반응 속도 — 일반식과 속도 법칙 (빈칸 정답)

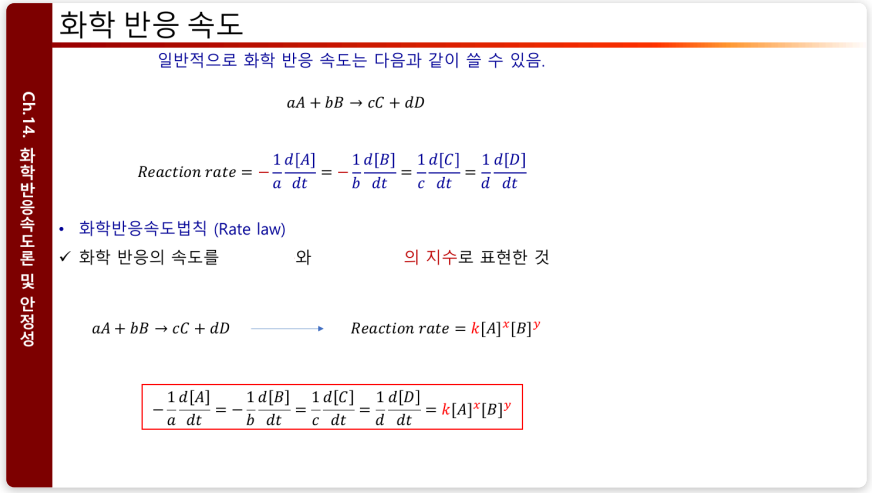
General rate expression · Rate law

핵심 키워드

aA + bB → cC + dD

계수로 나누기 | Rate law

rate = k[A]^x[B]^y



한 줄 요약

일반 반응 aA + bB → cC + dD의 반응 속도는 각 물질의 농도 변화를 계수로 나눈 값으로 모두 같다. 속도 법칙은 이 속도를 속도 상수 k와 반응물 농도의 지수(x, y)로 표현한 것이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

일반적으로 화학 반응 속도는 다음과 같이 쓸 수 있음.

aA + bB → cC + dD

$$\text{Reaction rate} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

✓ 화학반응속도법칙 (Rate law)

화학 반응의 속도를 **속도 상수**와 **반응물 농도**의 지수로 표현한 것

aA + bB → cC + dD → Reaction rate = k[A]^x[B]^y

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
___와	속도 상수	k (rate constant)
___의 지수로	반응물 농도	[A]^x[B]^y — 생성물 농도 아님

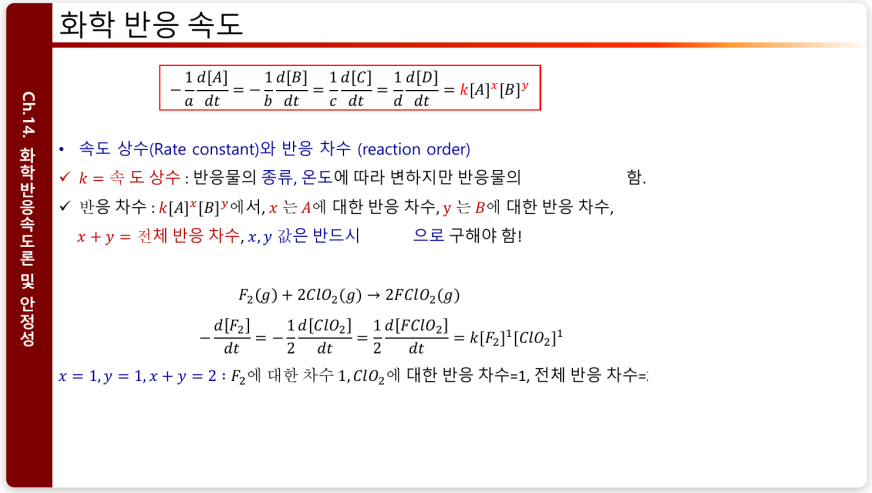
읽는 법: 반응물(A, B) 쪽은 줄어드니 −, 생성물(C, D) 쪽은 +. 모두 자기 계수로 나누면 하나의 "반응 속도"가 돼.

혼동 주의 속도 법칙의 지수 x, y는 **계수 a, b와 같지 않아도 돼** . 계수는 반응식에서 바로 보이지만, 지수는 실험으로만 구해 (다음 슬라이드).

비유 속도 법칙 = "반응 속도 레시피". k는 반응 자체의 빠르기(체질), [A]^x[B]^{y}는 재료가 얼마나 있는지에 대한 민감도야.

핵심 키워드

- k: 종류·온도에 의존
- k: 농도와 무관
- x + y = 전체 차수
- 차수는 실험적으로만



한 줄 요약

속도 상수 k는 반응물의 종류와 온도에 따라 변하지만 농도와는 무관하다. 반응 차수 x, y는 반드시 실험으로 구하며, x + y가 전체 반응 차수이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt}=-\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt}=\frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}=\frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}=k[A]^x[B]^y$$

✓ 속도 상수(Rate constant)와 반응 차수(reaction order)

- **k = 속도 상수** : 반응물의 종류, 온도에 따라 변하지만 반응물의 **농도와는 무관** 함.
- **반응 차수** : $k[A]^x[B]^y$에서, x는 A에 대한 반응 차수, y는 B에 대한 반응 차수, x + y = 전체 반응 차수, x, y 값은 반드시 **실험적**으로 구해야 함!

$$F_2(g)+2ClO_2(g)\rightarrow 2FClO_2(g)$$

$$-\frac{d[F_2]}{dt}=-\frac{1}{2}\frac{d[ClO_2]}{dt}=\frac{1}{2}\frac{d[FClO_2]}{dt}=k[F_2]^1[ClO_2]^1$$

x = 1, y = 1, x + y = 2 : F_2에 대한 차수 1, ClO_2에 대한 반응 차수 = 1, 전체 반응 차수 = **2**

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
반응물의 ___함	농도와는 무관	Summary 1: (**무관하며** / 영향을 받으며)
반드시 ___으로	실험적	Summary 1: (이론적으로 계산 가능 / **실험적으로만**)
전체 반응 차수 =	2	x + y = 1 + 1 (슬라이드 끝이 잘려 있음)

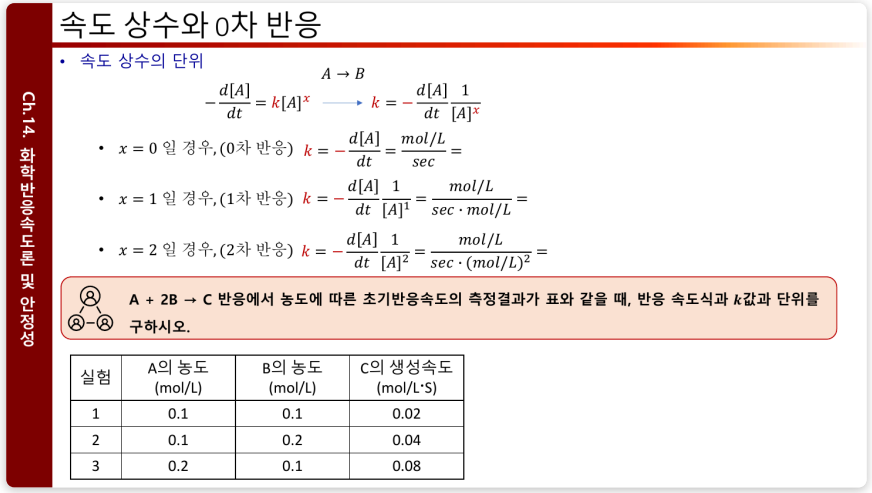
예시 함정: F_2 + **2**ClO_2에서 ClO_2의 계수는 2지만 차수는 **1**. 계수 ≠ 차수의 대표 예야.

k를 바꾸는 것	k를 안 바꾸는 것
반응물의 종류, 온도 (온도 ↑ → k ↑, 다음 시간 Arrhenius)	반응물의 농도

시험 포인트 "속도 상수 k는 반응물의 농도가 높을수록 커진다" → **X** . 농도가 높으면 **속도** 는 커질 수 있지만 **k** 는 그대로야. "반응 차수는 반응식의 계수로 정해진다" → **X** (실험적으로만).

핵심 키워드

0차: mol/L·sec | 1차: sec^{-1} | 2차: L/mol·sec | 초기속도법



한 줄 요약

k = 속도 ÷ $[A]^x$이므로 차수가 올라갈수록 단위에 (mol/L)이 하나씩 더 나뉜다. 0차 mol/L·s, 1차 s^{-1}, 2차 L/mol·s. 예제: 초기속도 표로 rate = $k[A]^2[B]$, k = 20 $L^2/mol^2 \cdot s$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$A \rightarrow B, \quad -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \rightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x}$$

차수	k 계산	단위 (정답)
x = 0 (0차)	k = −d[A]/dt = (mol/L)/sec	**mol/L·sec**
x = 1 (1차)	k = (mol/L)/(sec·mol/L)	**sec^{-1}**
x = 2 (2차)	k = (mol/L)/(sec·$(mol/L)^2$)	**L/sec·mol**

✓ 예제

A + 2B → C 반응에서 농도에 따른 초기반응속도의 측정결과가 표와 같을 때, 반응 속도식과 k값과 단위를 구하시오.

실험	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	C 생성속도 (mol/L·s)
1	0.1	0.1	0.02
2	0.1	0.2	0.04
3	0.2	0.1	0.08

정답: **rate = $k[A]^2[B]$**, **k = 20 $L^2/mol^2 \cdot s$**

상세 설명 · 풀이

✓ 예제 풀이 (초기속도법)

단계	내용
👀 단서	한 번에 한 물질 농도만 바뀐 실험 쌍을 찾는다
🧮 실험 1 → 2	[A] 그대로, [B] ×2 → 속도 0.02 → 0.04 (×2) → $2^y = 2$ → y = 1
🧮 실험 1 → 3	[B] 그대로, [A] ×2 → 속도 0.02 → 0.08 (×4) → $2^x = 4$ → x = 2
💡 속도식	rate = d[C]/dt = $k[A]^2[B]^1$ (전체 3차). C의 계수가 1이라 C 생성속도 = 반응 속도
🧮 k	k = 0.02 / (0.1^2 × 0.1) = 0.02 / 0.001 = 20
🔍 단위	$(mol/L \cdot s) \div (mol/L)^3$ = $L^2/(mol^2 \cdot s)$

함정 체크 B의 계수는 2지만 차수 y = 1, A의 계수는 1이지만 차수 x = 2. **계수 ≠ 차수** 를 숫자로 확인하는 예제야.

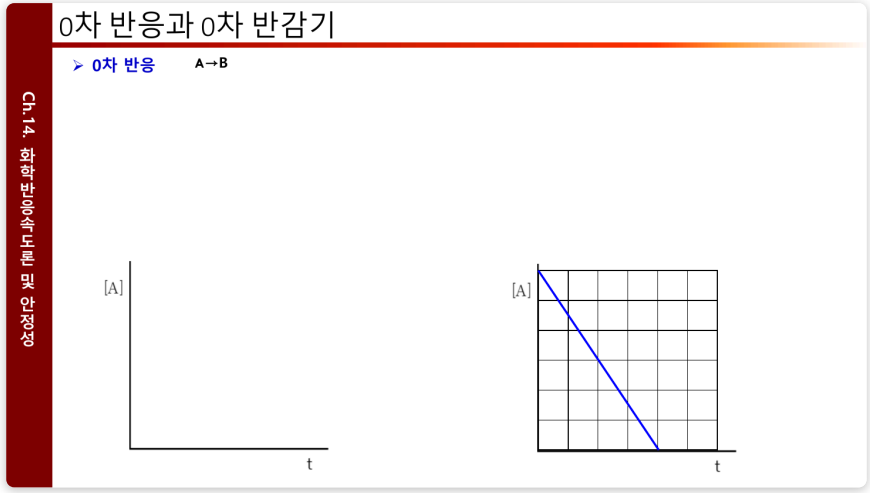
단위 외우기 **k 단위 = $(mol/L)^{1-n} \cdot s^{-1}$** (n = 전체 차수). n = 0 → mol/L·s, n = 1 → s^{-1}, n = 2 → L/mol·s, n = 3 → $L^2/mol^2 \cdot s$.

0차 반응과 0차 반감기 — 그래프 빈칸 (빈칸 정답)

Zero-order reaction · graphs

핵심 키워드

[A] vs t 직선 | 기울기 = −k | 농도 일정하게 감소

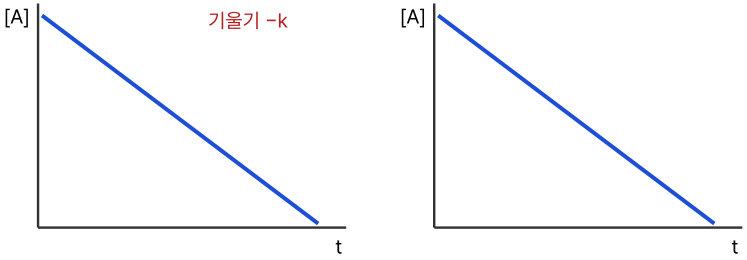


한 줄 요약

0차 반응은 [A]를 그대로 t에 대해 그리면 기울기 −k인 직선이 된다. 오른쪽 원본 그래프도 [A]가 직선으로 줄어든다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

➢ **0차 반응** A → B



왼쪽 빈 그래프 정답: **[A] vs t = 직선** 오른쪽(원본): [A] vs t

적분식 $[A]_t = -kt + [A]_0$ → y = $[A]_t$, x = t, 기울기 = −k, y절편 = $[A]_0$.

상세 설명 · 풀이

차수	직선이 되는 축	기울기
0차	**[A] vs t**	−k
1차	ln[A] vs t	−k
2차	1/[A] vs t	+k

0차는 단위 시간마다 **같은 양**이 줄어. 그래서 [A]가 0에 닿는 순간이 있어(직선이 x축과 만남).

비유 0차 = 한 시간에 정확히 10개씩 파는 가게. 재고가 많든 적든 판매 속도는 같아.

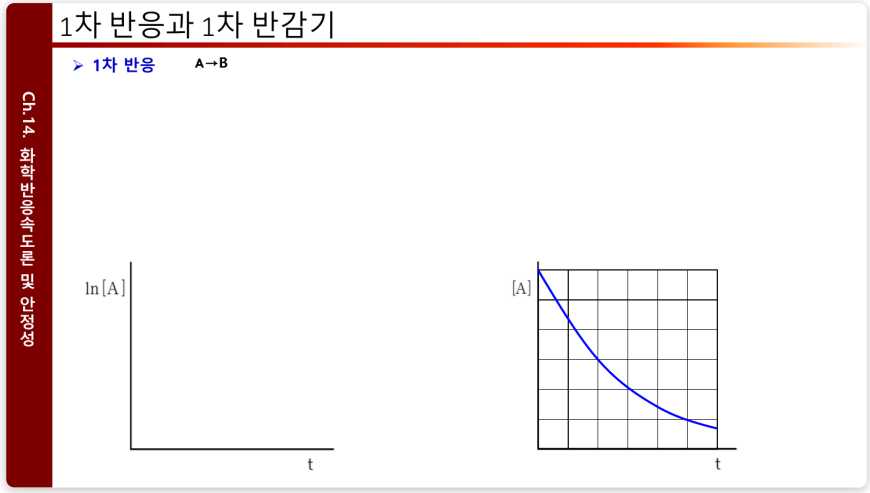
시험 포인트 "0차 반응에서 [A]와 시간의 그래프는 직선이고 기울기는 −k" → O.

1차 반응과 1차 반감기 — 그래프 빈칸 (빈칸 정답)

First-order reaction · graphs

핵심 키워드

ln[A] vs t 직선 | 기울기 = −k | [A] vs t는 지수 곡선

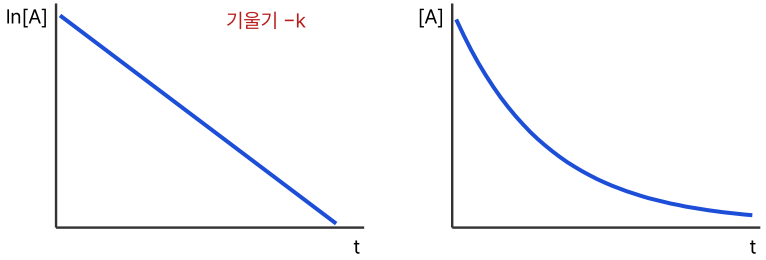


한 줄 요약

1차 반응은 [A]를 그대로 그리면 지수적으로 줄어드는 곡선(오른쪽)이지만, ln[A]를 t에 대해 그리면 기울기 −k인 직선이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

➢ **1차 반응** A → B



왼쪽 빈 그래프 정답: **ln[A] vs t = 직선**　　오른쪽(원본): [A] vs t

적분식 $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$ → y = $\ln[A]_t$, 기울기 = **−k**, y절편 = $\ln[A]_0$.

상세 설명 · 풀이

그래프	모양	이유
[A] vs t	지수 감소 곡선	$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$
ln[A] vs t	**직선**	ln을 취하면 지수가 내려와 일차식

1차는 단위 시간마다 **같은 비율**이 줄어 (예: 매시간 10%씩). 그래서 [A]가 0에 닿지 않고 점점 천천히 줄어.

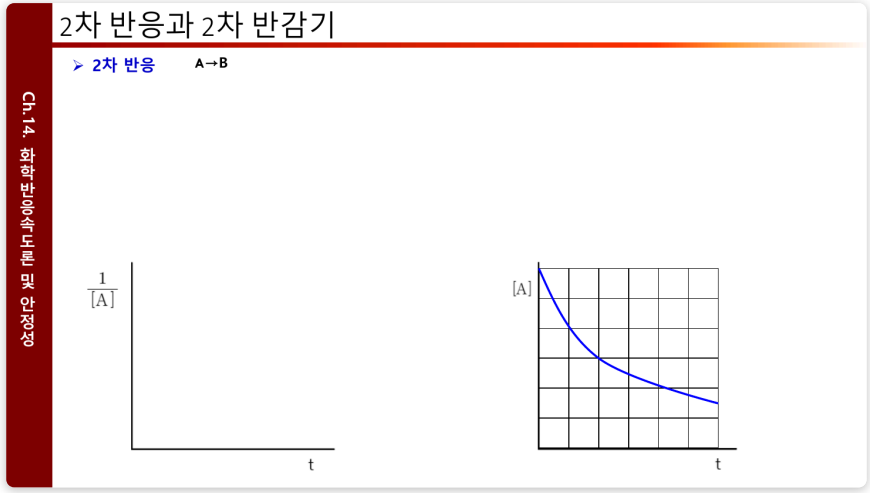
혼동 주의 ln[A] vs t의 기울기는 **−k** , log[A] vs t로 그리면 기울기는 **−k/2.303** .

11 2차 반응과 2차 반감기 — 그래프 빈칸 (빈칸 정답)

Second-order reaction · graphs

핵심 키워드

1/[A] vs t 직선 | 기울기 = +k | [A] vs t는 반비례 곡선

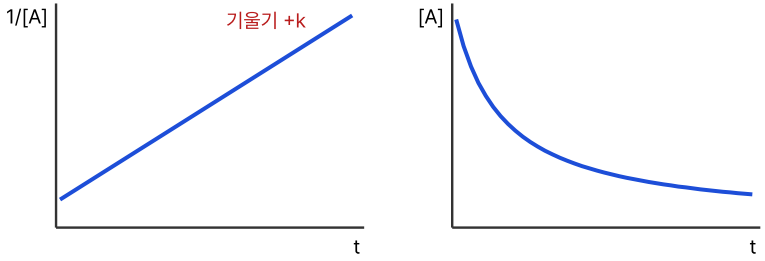


한 줄 요약

2차 반응은 1/[A]를 t에 대해 그리면 기울기 +k로 올라가는 직선이 된다. [A] 자체는 1차보다 더 완만하게 꼬리를 끄는 곡선이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

➢ **2차 반응** A → B



왼쪽 빈 그래프 정답: **1/[A] vs t = 직선**　　오른쪽(원본): [A] vs t

적분식 $1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$ → y = $1/[A]_t$, 기울기 = +k, y절편 = $1/[A]_0$.

상세 설명 · 풀이

차수	직선 축	기울기 부호
0차	[A] vs t	− (내려감)
1차	ln[A] vs t	− (내려감)
2차	**1/[A] vs t**	**+ (올라감)**

[A]가 줄어들면 1/[A]는 커지니까 그래프가 **올라가**. 2차만 기울기가 양수야.

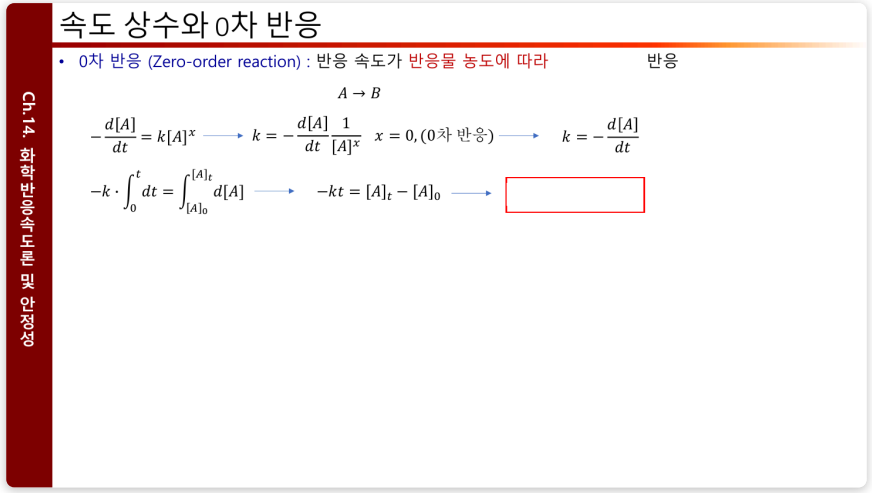
시험 포인트 "2차 반응의 1/[A] vs t 그래프 기울기는 −k" → **X** (+k). 부호 바꾸기 함정 주의.

속도 상수와 0차 반응 — 0차 반응의 적분식 (빈칸 정답)

Zero-order reaction: integrated rate law

핵심 키워드

- Zero-order
- 속도가 농도에 무관
- $-d[A]/dt = k$
- $[A]_t = -kt + [A]_0$



한 줄 요약

0차 반응은 반응 속도가 반응물 농도에 따라 변하지 않는 반응이다. $-d[A]/dt = k$를 0→t로 적분하면 $[A]_t = -kt + [A]_0$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• **0차 반응 (Zero-order reaction)** : 반응 속도가 반응물 농도에 따라 **변하지 않는** 반응

A → B

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \rightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x} \rightarrow x = 0\ (0\text{차 반응}) \rightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}$$

$$-k \cdot \int_0^t dt = \int_{[A]_0}^{[A]t} d[A] \rightarrow -kt = [A]_t - [A]_0 \rightarrow \mathbf{[A]_t = -kt + [A]_0}$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
반응물 농도에 따라 ___ 반응	**변하지 않는**
빨간 박스	**$[A]_t = -kt + [A]_0$**

✓ 유도 한 줄씩

단계	내용
1	$[A]^0 = 1$이라 속도식이 $-d[A]/dt = k$
2	변수 분리: $d[A] = -k\,dt$
3	양변 적분: $[A]_t - [A]_0 = -kt$
4	정리: $[A]_t = -kt + [A]_0$ ($y = ax + b$ 꼴)

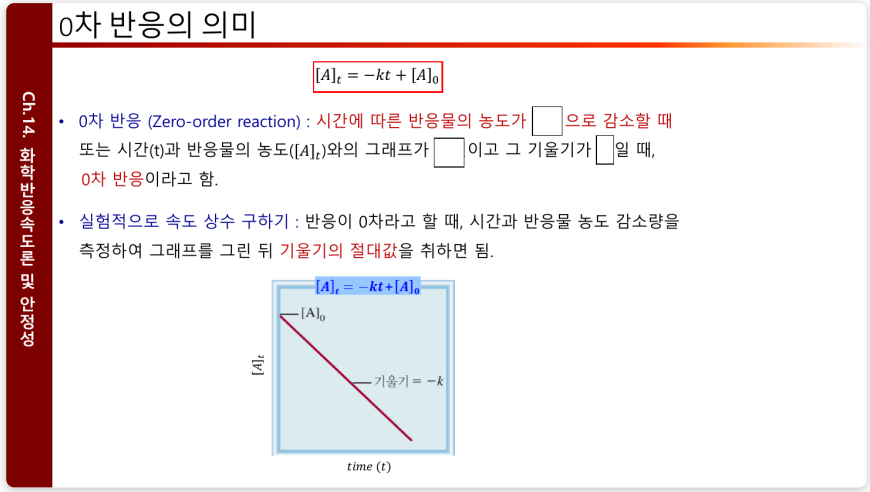
시험 포인트 Summary 2: 0차 반응은 반응 속도가 반응물 농도에 따라 (**변하지 않음** / 비례함).

0차 반응의 의미 (빈칸 정답)

Meaning of zero-order kinetics

핵심 키워드

직선으로 감소 | 그래프 직선 | 기울기 = −k | |기울기| = k



한 줄 요약

시간에 따라 반응물 농도가 직선으로 줄어들면, 즉 $[A]_t$ vs t 그래프가 직선이고 기울기가 −k이면 0차 반응이다. 실험에서는 그래프 기울기의 절대값이 k다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$[A]_t = -kt + [A]_0$

- **0차 반응 (Zero-order reaction)** : 시간에 따른 반응물의 농도가 **직선**으로 감소할 때 또는 시간(t)과 반응물의 농도($[A]_t$)와의 그래프가 **직선**이고 그 기울기가 **−k**일 때, 0차 반응이라고 함.
- **실험적으로 속도 상수 구하기** : 반응이 0차라고 할 때, 시간과 반응물 농도 감소량을 측정하여 그래프를 그린 뒤 기울기의 절대값을 취하면 됨.

그래프: $[A]_t$ vs time(t), y절편 $[A]_0$, 기울기 = −k

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
농도가 ___으로 감소	직선	Summary 2: (**직선** / 지수적)
그래프가 ___이고	직선	$[A]_t$ vs t
기울기가 ___일 때	−k	k = |기울기|

왜 절대값? 기울기는 −k라 음수로 나와. k는 양수로 쓰니까 부호만 떼면 돼.

약학 예: 현탁액(suspension) — 녹아 있는 약은 계속 분해되지만 고체가 녹아 보충해서 용액 농도가 일정(포화)하게 유지 → 겉보기 0차. (교재 내용, 다음 시간 범위일 수 있음)

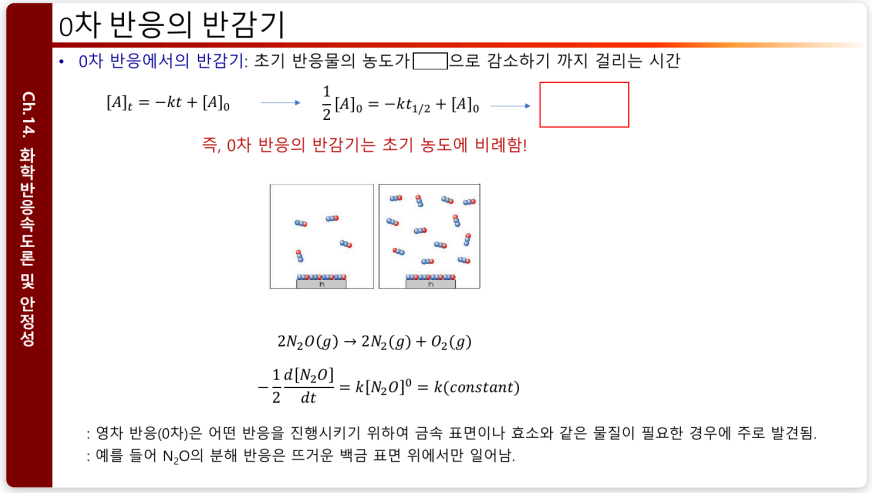
시험 포인트 Summary 2: 0차 반응은 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (**직선** / 지수적)으로 감소.

0차 반응의 반감기 (빈칸 정답)

Half-life of zero-order reaction

핵심 키워드

- 반감기 = 절반까지 시간
- $t_{1/2} = [A]_0/2k$
- 초기 농도에 비례
- 금속 표면 · 효소



한 줄 요약

반감기는 초기 농도가 절반이 되는 데 걸리는 시간. 0차에서는 $t_{1/2} = [A]_0/2k$로 초기 농도에 비례한다. 0차 반응은 금속 표면이나 효소가 필요한 반응에서 주로 보이며, N_2O는 뜨거운 백금 표면 위에서만 분해된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• **0차 반응에서의 반감기**: 초기 반응물의 농도가 **절반**으로 감소하기까지 걸리는 시간

$$[A]_t = -kt + [A]_0 \rightarrow \frac{1}{2}[A]_0 = -kt_{1/2} + [A]_0 \rightarrow t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

즉, 0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례함!

$$2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$$

$$-\frac{1}{2}\frac{d[N_2O]}{dt} = k[N_2O]^0 = k\ (\text{constant})$$

- 영차 반응(0차)은 어떤 반응을 진행시키기 위하여 금속 표면이나 효소와 같은 물질이 필요한 경우에 주로 발견됨.
- 예를 들어 N_2O의 분해 반응은 뜨거운 백금 표면 위에서만 일어남.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
농도가 ___으로	절반
빨간 박스	$t_{1/2} = [A]_0/2k$

✓ 왜 0차가 되나? (그림 해석)

백금(Pt) 표면의 자리 수는 정해져 있어. 왼쪽(N_2O 적음)이든 오른쪽(N_2O 많음)이든 표면이 이미 꽉 차 있으면 반응하는 분자 수가 같아 → **농도와 무관하게 속도 일정** = 0차.

비유 계산대가 3개뿐인 마트: 줄이 10명이든 100명이든 1분에 계산되는 사람 수는 같아. 계산대 = 금속 표면/효소 자리.

초기 농도 $[A]_0$ 2배	0차	1차	2차
반감기	2배	그대로	1/2배

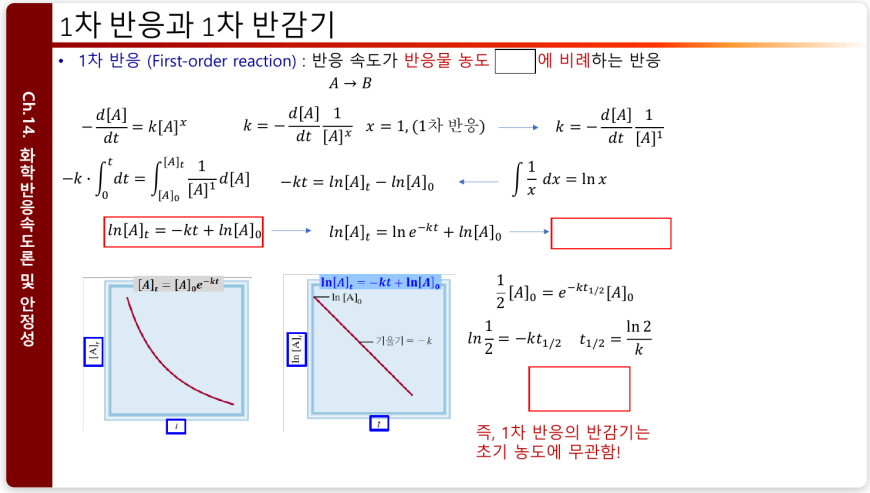
시험 포인트 "0차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다" → **X** (비례). Summary 2 선택형: (**비례** / 반비례 / 무관).

1차 반응과 1차 반감기 (빈칸 정답)

First-order reaction · half-life

핵심 키워드

- 농도 1제곱에 비례
- $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$
- $[A]_t = e^{-kt}[A]_0$
- $t_{1/2} = 0.693/k$



한 줄 요약

1차 반응은 속도가 반응물 농도의 1제곱에 비례한다. 적분하면 $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$, 지수형은 $[A]_t = e^{-kt}[A]_0$. 반감기 $t_{1/2} = 0.693/k$로 초기 농도와 무관하다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• **1차 반응 (First-order reaction)** : 반응 속도가 반응물 농도 **1제곱** 에 비례하는 반응

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1 \rightarrow -k\int_0^t dt = \int \frac{1}{[A]} d[A] \rightarrow -kt = \ln[A]_t - \ln[A]_0$$

$$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0 \rightarrow \ln[A]_t = \ln e^{-kt} + \ln[A]_0 \rightarrow [A]_t = e^{-kt}[A]_0$$

$$\frac{1}{2}[A]_0 = e^{-kt_{1/2}}[A]_0 \rightarrow \ln\frac{1}{2} = -kt_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}$$

즉, 1차 반응의 반감기는 초기 농도에 무관함!

그래프: $[A]_t$ vs t는 지수 감소 곡선 ($[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$), $\ln[A]_t$ vs t는 기울기 −k인 직선.

✓ 반감기가 지날 때마다

경과	남은 양
1 $t_{1/2}$	50%
2 $t_{1/2}$	25%
3 $t_{1/2}$	12.5%
n $t_{1/2}$	$(1/2)^n$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
농도 ___에 비례	1제곱
지수형	$[A]_t = e^{-kt}[A]_0$
반감기	$t_{1/2} = 0.693/k$

✓ 왜 초기 농도와 무관할까?

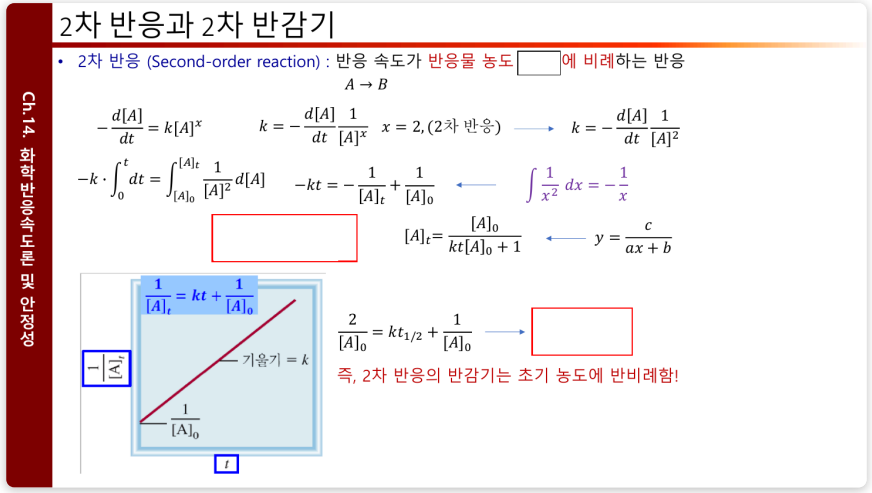
1차는 매 순간 **남은 양의 일정 비율**이 사라져. 100 → 50에 걸리는 시간이나 50 → 25에 걸리는 시간이 같아. 그래서 출발 농도가 얼마든 반감기는 0.693/k 하나.

0.693 ln 2 = 0.693. 1차 반감기 식에만 나오는 숫자야. 0.693이 보이면 1차!

시험 포인트 Summary 2: 1차는 (반응물)이 (**지수적**)으로 감소, 농도의 (**1**)제곱에 (**비례**), 반감기는 초기 농도에 (**무관**).

핵심 키워드

- 농도 2제곱에 비례
- $1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$
- $t_{1/2} = 1/k[A]_0$
- 초기 농도에 반비례



한 줄 요약

2차 반응은 속도가 반응물 농도의 2제곱에 비례한다. 적분하면 $1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$, 반감기 $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$로 초기 농도에 반비례한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• **2차 반응 (Second-order reaction)** : 반응 속도가 반응물 농도 **2제곱** 에 비례하는 반응

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2 \rightarrow -k\int_0^t dt = \int \frac{1}{[A]^2}d[A] \rightarrow -kt = -\frac{1}{[A]_t} + \frac{1}{[A]_0}$$

$$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0} \quad \left([A]_t = \frac{[A]_0}{kt[A]_0 + 1}\right)$$

$$\frac{2}{[A]_0} = kt_{1/2} + \frac{1}{[A]_0} \rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

즉, 2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례함!

그래프: $1/[A]_t$ vs t는 y절편 $1/[A]_0$, 기울기 = +k인 직선.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
농도 ___에 비례	2제곱
적분식	$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$
반감기	$t_{1/2} = 1/k[A]_0$

✓ 반감기 유도 포인트

$[A]_t = ½[A]_0$을 넣으면 $1/[A]_t = \mathbf{2}/[A]_0$. $2/[A]_0 - 1/[A]_0 = 1/[A]_0 = kt_{1/2}$.

✓ 왜 반비례?

2차는 농도가 높을수록 분자끼리 더 자주 부딪쳐 아주 빨리 반응해. 농도가 낮으면 만날 확률이 확 줄어 반감기가 길어져. 그래서 반감기가 지날 때마다 다음 반감기는 **2배씩 길어져**.

혼동 주의 "$[A]_t = [A]_0/(kt[A]_0 + 1)$"은 $y = c/(ax + b)$ 꼴 → [A] vs t는 **반비례 곡선** . Summary 2: 2차는 (직선 / **반비례**)(으)로 감소.

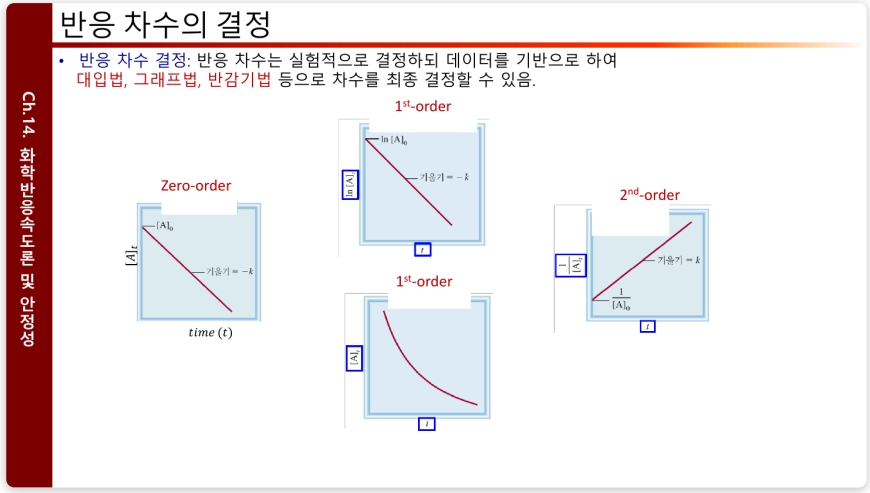
시험 포인트 반감기와 초기 농도: 0차 **비례** · 1차 **무관** · 2차 **반비례** . 식으로 보면 $[A]_0$가 분자 · 없음 · 분모.

핵심 키워드

실험적으로 결정

대입법 · 그래프법 · 반감기법

직선이 되는 축 찾기



한 줄 요약

반응 차수는 실험 데이터로 결정하며, 대입법·그래프법·반감기법을 쓴다. 그래프법은 [A], ln[A], 1/[A]를 t에 대해 그려 어느 것이 직선인지 보는 방법이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **반응 차수 결정**: 반응 차수는 실험적으로 결정하되 데이터를 기반으로 하여 대입법, 그래프법, 반감기법 등으로 차수를 최종 결정할 수 있음.

그래프	0차	1차	2차
$[A]_t$ vs t	직선 (기울기 −k)	곡선 (지수 감소)	곡선
$\ln[A]_t$ vs t	곡선	직선 (기울기 −k)	곡선
$1/[A]_t$ vs t	곡선	곡선	직선 (기울기 +k)

원본 그림: Zero-order ($[A]_t$ 직선), 1st-order (ln[A] 직선 · [A] 곡선), 2nd-order (1/[A] 직선, y절편 $1/[A]_0$). 파란 네모로 표시된 것이 각 그래프의 축 이름이야.

상세 설명 · 풀이

방법	어떻게	판단 기준
대입법	데이터를 0·1·2차 적분식에 넣어 k 계산	k가 일정하게 나오는 차수
그래프법	[A], ln[A], 1/[A] vs t를 그림	직선이 되는 그래프
반감기법	초기 농도를 바꿔 반감기 측정	비례 → 0차, 무관 → 1차, 반비례 → 2차

외우기 0차 → 그대로 [A], 1차 → ln[A], 2차 → 1/[A]. "그대로 · 로그 · 역수".

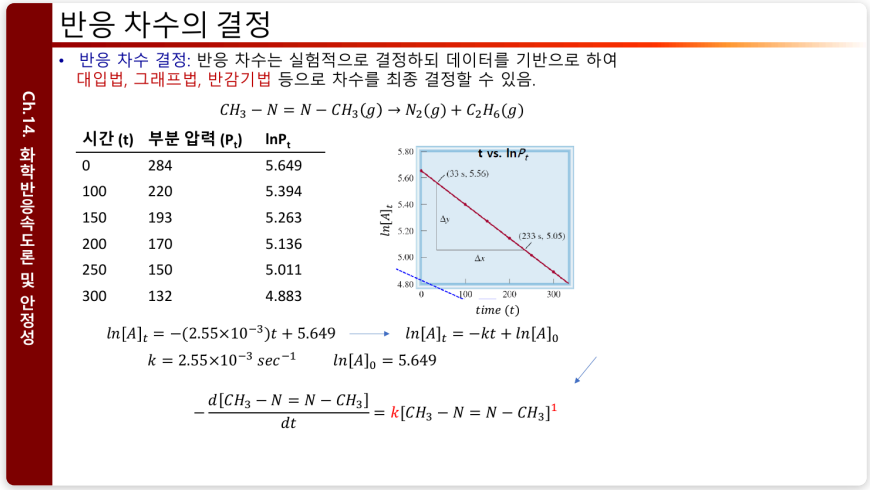
시험 포인트 "반응 차수는 반응식의 계수로부터 이론적으로 결정한다" → **X** . 실험 데이터 + 대입법/그래프법/반감기법.

반응 차수의 결정 — 아조메탄 분해 예제

Example: CH_3–N=N–CH_3 → N_2 + C_2H_6

핵심 키워드

ln P_t vs t 직선 | 1차 반응! | $k = 2.55\times10^{-3}\ s^{-1}$



한 줄 요약

아조메탄의 부분 압력을 ln으로 바꿔 시간에 대해 그리면 직선 → 1차 반응. 기울기에서 $k = 2.55\times10^{-3}\ s^{-1}$, y절편 $\ln[A]_0 = 5.649$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

CH_3–N=N–CH_3(g) → N_2(g) + C_2H_6(g)

시간 (t)	부분 압력 (P_t)	ln P_t
0	284	5.649
100	220	5.394
150	193	5.263
200	170	5.136
250	150	5.011
300	132	4.883

$\ln[A]_t = -(2.55\times10^{-3})t + 5.649 \leftrightarrow \ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$ → 1차 반응!

$k = 2.55\times10^{-3}\ sec^{-1}$, $\ln[A]_0 = 5.649$

$$-\frac{d[CH_3\text{–}N\text{=}N\text{–}CH_3]}{dt} = k[CH_3\text{–}N\text{=}N\text{–}CH_3]^1$$

상세 설명 · 풀이

✓ 풀이 (사고의 흐름)

단계	내용
👀 단서	표에 ln P_t가 이미 계산돼 있음 → 1차 확인용
🧮 기울기	(4.883 − 5.649)/(300 − 0) = −0.766/300 = -2.55×10^{-3}
🔍 직선 확인	구간마다 기울기: (5.394−5.649)/100 = -2.55×10^{-3}, (5.263−5.394)/50 = -2.62×10^{-3} … 거의 일정 → 직선
💡 결론	ln P vs t 직선 = 1차, k = |기울기| = $2.55\times10^{-3}\ s^{-1}$
➕ 반감기	$t_{1/2} = 0.693/k = 0.693/(2.55\times10^{-3}) \approx 272$ s

왜 압력으로 해도 되나? 기체는 PV = nRT라서 부분 압력이 농도에 비례해. ln P와 ln[A]는 상수만큼만 차이 나서 기울기(−k)가 같아.

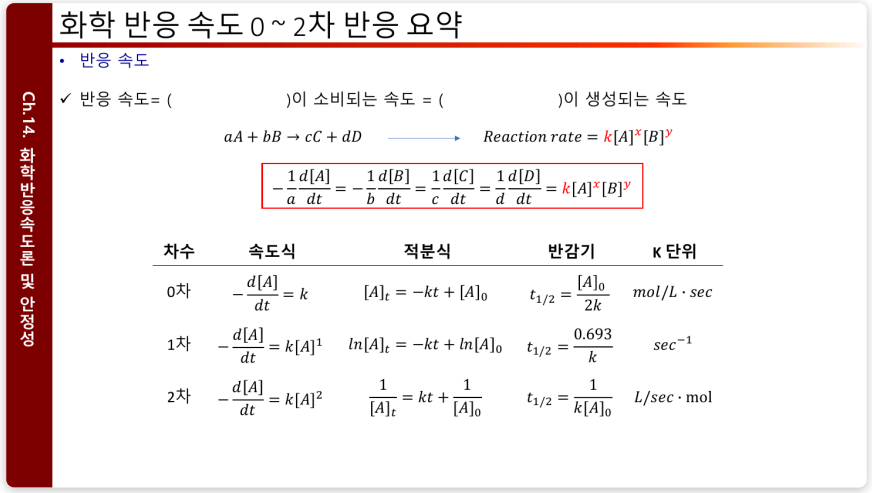
혼동 주의 k 단위가 sec^{-1}인 것도 1차라는 증거야. (0차 mol/L·s, 2차 L/mol·s)

화학 반응 속도 0~2차 반응 요약 (빈칸 정답)

Summary table of 0th, 1st, 2nd order

핵심 키워드

- 반응물 소비 = 생성물 생성
- 속도식 · 적분식
- 반감기 · k 단위



한 줄 요약

반응 속도 = 반응물이 소비되는 속도 = 생성물이 생성되는 속도. 0·1·2차의 속도식, 적분식, 반감기, k 단위를 한 표로 정리한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 반응 속도 = (**반응물**)이 소비되는 속도 = (**생성물**)이 생성되는 속도

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \rightarrow \text{Reaction rate} = k[A]^x[B]^y$$

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-d[A]/dt = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$[A]_0/2k$	mol/L·sec
1차	$-d[A]/dt = k[A]^1$	$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$	$0.693/k$	sec^{-1}
2차	$-d[A]/dt = k[A]^2$	$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$	$1/k[A]_0$	L/sec·mol

상세 설명 · 풀이

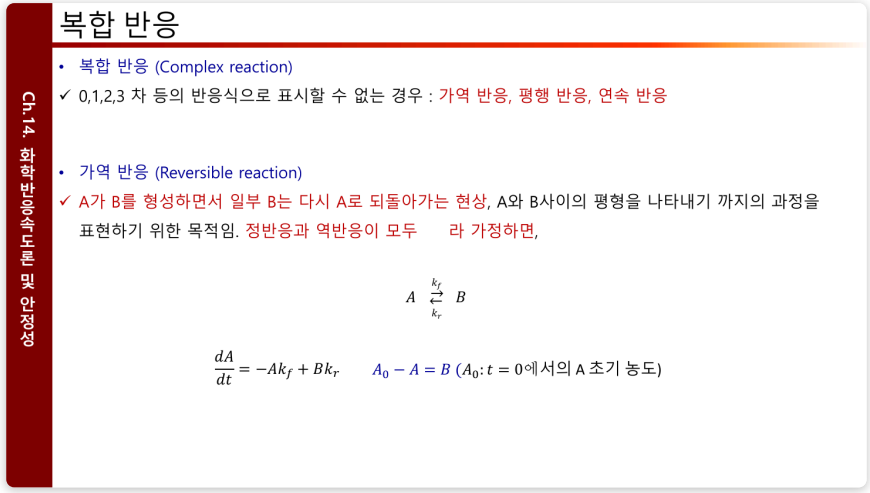
비교	0차	1차	2차
[A] vs t 모양	직선	지수 곡선	반비례 곡선
직선이 되는 축	[A]	ln[A]	1/[A]
기울기	−k	−k	+k
반감기 vs $[A]_0$	비례	무관	반비례
속도 vs [A]	무관 (일정)	[A]에 비례	$[A]^2$에 비례
예	N_2O/Pt, 현탁액	대부분의 약물 분해	두 분자 충돌

빈칸 정답 첫 줄 괄호 = **반응물** / **생성물** . 소비되는 건 반응물, 생성되는 건 생성물.

시험 포인트 이 표는 Summary 2의 빈칸(0차 적분식, 1차 반감기, 2차 적분식)과 그대로 연결돼. 한 칸씩 가리고 써 보기.

핵심 키워드

Complex reaction
가역 · 평행 · 연속
A ⇄ B
정·역반응 모두 1차



한 줄 요약

0·1·2·3차 같은 단순 식으로 표시할 수 없는 반응이 복합 반응(가역·평행·연속)이다. 가역 반응은 A가 B가 되면서 일부 B가 다시 A로 돌아가는 반응이고, 정반응·역반응을 모두 1차로 가정해 식을 세운다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 복합 반응 (Complex reaction)

0, 1, 2, 3차 등의 반응식으로 표시할 수 없는 경우 : 가역 반응, 평행 반응, 연속 반응

✓ 가역 반응 (Reversible reaction)

A가 B를 형성하면서 일부 B는 다시 A로 되돌아가는 현상, A와 B 사이의 평형을 나타내기까지의 과정을 표현하기 위한 목적임. 정반응과 역반응이 모두 **1차** 라 가정하면,

> **A ⇄ B (정반응 k_f, 역반응 k_r)**
>
> $\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r$, $A_0 - A = B$ (A_0: t = 0에서의 A 초기 농도)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
정반응과 역반응이 모두 ___라 가정	1차	$-Ak_f$, $+Bk_r$ 모두 농도의 1제곱

✓ 식 읽기

항	의미
$-Ak_f$	A가 B로 가며 줄어드는 속도 (정반응, forward)
$+Bk_r$	B가 A로 돌아오며 A가 늘어나는 속도 (역반응, reverse)
$A_0 - A = B$	처음엔 A만 있었으니, 줄어든 A만큼 B가 생김 (물질 보존)

복합 반응	모양
가역	A ⇄ B
평행	P → A, P → N (동시에)
연속	A → C → D (차례로)

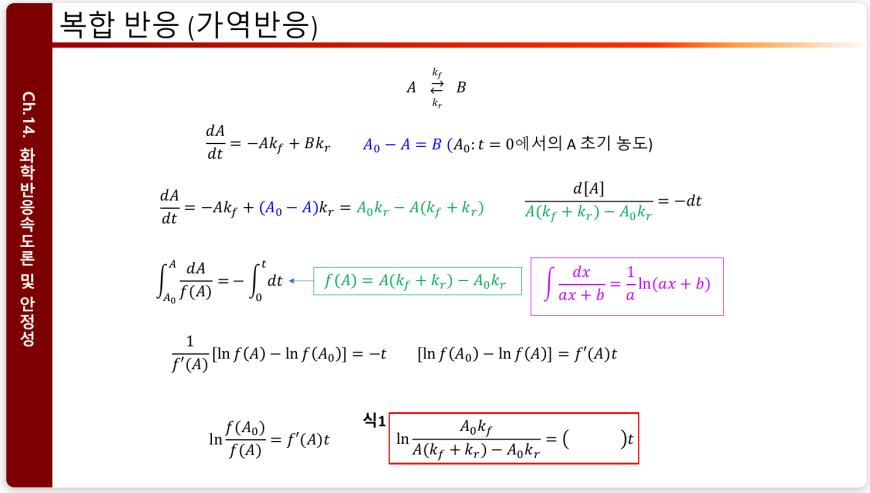
시험 포인트 Summary 3: A가 B를 형성하면서 일부 (A/**B**)는 다시 (**A** /B)로 되돌아가는 현상. 방향 바꾸기 함정 주의.

복합 반응 (가역 반응) — 적분식 유도 (빈칸 정답)

Reversible reaction: derivation (식1)

핵심 키워드

- B = A_0 − A 대입
- f(A) = A(k_f+k_r) − A_0k_r
- ∫dx/(ax+b)
- 식1



한 줄 요약

B = A_0 − A를 대입해 A만의 식으로 만들고, ∫dx/(ax+b) 공식으로 적분하면 식1: ln[A_0k_f / (A(k_f+k_r) − A_0k_r)] = (k_f + k_r)t.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r$, $A_0 - A = B$

$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + (A_0 - A)k_r = A_0k_r - A(k_f + k_r)$

$\frac{dA}{A(k_f+k_r) - A_0k_r} = -dt$, $f(A) = A(k_f+k_r) - A_0k_r$

$\int_{A_0}^{A} \frac{dA}{f(A)} = -\int_0^t dt$, $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln(ax+b)$

$\frac{1}{f'(A)}[\ln f(A) - \ln f(A_0)] = -t \rightarrow \ln \frac{f(A_0)}{f(A)} = f'(A)t$

식1: $\ln \frac{A_0k_f}{A(k_f+k_r) - A_0k_r} = (\ k_f + k_r\ )t$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
식1 오른쪽 괄호	$k_f + k_r$	f′(A) = d/dA[A(k_f+k_r) − A_0k_r] = k_f + k_r

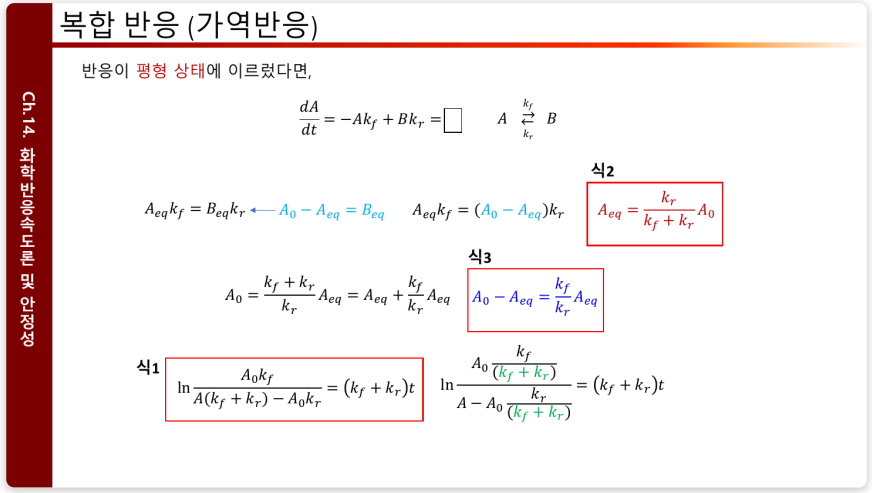
✓ 유도 핵심 3단계

단계	내용
💡 B 없애기	B = A_0 − A → 식에 A만 남김
🧮 적분 공식	f(A)는 A에 대한 1차식(a = k_f+k_r, b = $-A_0k_r$) → ∫dx/(ax+b) = (1/a)ln(ax+b)
🔍 $f(A_0)$ 계산	$f(A_0) = A_0(k_f+k_r) - A_0k_r =$ A_0k_f → 식1의 분자

포인트 가역 반응에서 측정되는 속도 상수는 k_f 하나가 아니라 **$k_f + k_r$** (합)이야. 평형으로 다가가는 빠르기는 정·역반응을 합친 값으로 정해져.

핵심 키워드

- 평형: dA/dt = 0
- $A_{eq}k_f = B_{eq}k_r$
- $A_{eq} = k_rA_0/(k_f+k_r)$
- 식2 · 식3



한 줄 요약

평형에서는 A가 더 이상 변하지 않으므로 dA/dt = 0. 여기서 $A_{eq}k_f = B_{eq}k_r$, 식2 $A_{eq} = k_rA_0/(k_f+k_r)$, 식3 $A_0 - A_{eq} = (k_f/k_r)A_{eq}$를 얻어 식1에 넣는다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

반응이 평형 상태에 이르렀다면,

$$\frac{dA}{dt} = -Ak_f + Bk_r = \mathbf{0}$$

$$A_{eq}k_f = B_{eq}k_r \leftarrow A_0 - A_{eq} = B_{eq} \rightarrow A_{eq}k_f = (A_0 - A_{eq})k_r$$

$$\text{식2: } A_{eq} = \frac{k_r}{k_f + k_r}A_0$$

$$A_0 = \frac{k_f + k_r}{k_r}A_{eq} = A_{eq} + \frac{k_f}{k_r}A_{eq} \rightarrow \text{식3: } A_0 - A_{eq} = \frac{k_f}{k_r}A_{eq}$$

식1 $\ln\frac{A_0k_f}{A(k_f+k_r) - A_0k_r} = (k_f+k_r)t$ → 분자·분모를 (k_f+k_r)로 나누면 $\ln\frac{A_0k_f/(k_f+k_r)}{A - A_0k_r/(k_f+k_r)} = (k_f+k_r)t$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
평형에서 dA/dt = ___	0	정반응 속도 = 역반응 속도 → A 변화 없음

✓ 왜 이 식들이 필요하나?

식1에는 $A_0k_r/(k_f+k_r)$ 같은 복잡한 덩어리가 있어. 식2를 보면 이게 바로 A_{eq}! 그리고 $A_0k_f/(k_f+k_r) = A_0 - A_{eq}$. 이렇게 바꾸면 식이 측정 가능한 농도($A_0$, A, A_{eq})만으로 깔끔해져 (다음 슬라이드).

혼동 주의 평형 = 반응이 **멈춘** 게 아니라 정반응과 역반응 속도가 **같아진** 상태. $A_{eq}k_f = B_{eq}k_r$는 "속도가 같다"는 뜻이지 "농도가 같다"는 뜻이 아니야.

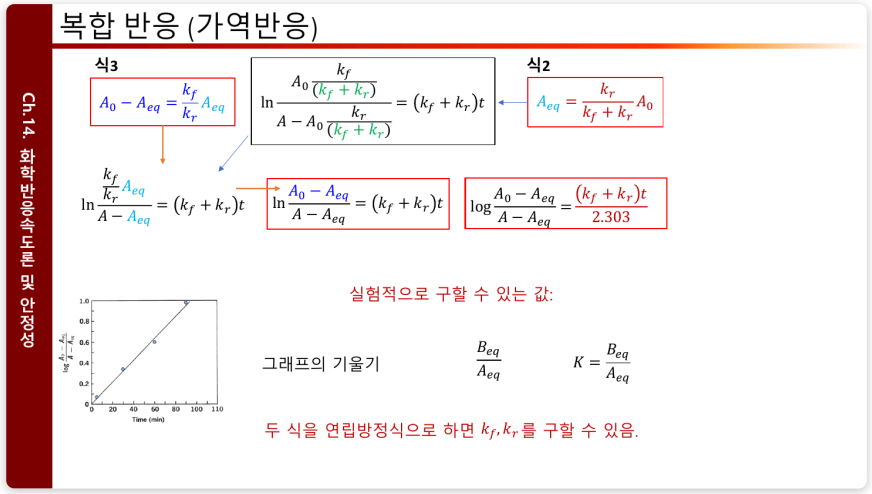
식2 체크 k_r이 크면(역반응이 강하면) A_{eq}가 A_0에 가까워짐 → 말이 됨.

복합 반응 (가역 반응) — 최종식과 k_f, k_r 구하기

Reversible reaction: final form & graph

핵심 키워드

- $\ln[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$
- 기울기 = $(k_f+k_r)/2.303$
- $K = B_{eq}/A_{eq} = k_f/k_r$
- 연립방정식



한 줄 요약

식2·식3을 식1에 넣으면 $\ln[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})] = (k_f+k_r)t$. log로 그린 그래프의 기울기 $(k_f+k_r)/2.303$과 평형상수 $K = B_{eq}/A_{eq} = k_f/k_r$을 연립하면 k_f, k_r을 각각 구할 수 있다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

식3: $A_0 - A_{eq} = \frac{k_f}{k_r}A_{eq}$, 식2: $A_{eq} = \frac{k_r}{k_f+k_r}A_0$

$$\ln\frac{(k_f/k_r)A_{eq}}{A-A_{eq}} = (k_f+k_r)t \rightarrow \ln\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = (k_f+k_r)t$$

$$\log\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = \frac{(k_f+k_r)t}{2.303}$$

실험적으로 구할 수 있는 값:

값	어디서
그래프의 기울기 = $\frac{k_f+k_r}{2.303}$	$\log[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$ vs Time 직선
$K = \frac{B_{eq}}{A_{eq}} = \frac{k_f}{k_r}$	평형 농도 측정

두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

✓ 연립 풀이 예시

단계	내용
🧮 그래프	기울기 × 2.303 = $k_f + k_r$ (합)
🧮 평형	$K = k_f/k_r$ (비)
💡 연립	$k_r = (k_f+k_r)/(K+1)$, $k_f = K\cdot k_r$
예	합 = 0.03 min^{-1}, K = 2 → k_r = 0.01, k_f = 0.02 min^{-1}

1차와 비교: 1차의 $\ln(A_0/A) = kt$에서 A 대신 "평형까지 남은 거리" $(A - A_{eq})$를 쓴 꼴이야. 가역 반응은 0이 아니라 **A_{eq}를 향해** 1차처럼 다가가.

혼동 주의 그래프 기울기는 k_f 하나가 아니라 **$(k_f + k_r)/2.303$** . ln으로 그리면 2.303 없이 $k_f + k_r$.

시험 포인트 $K = B_{eq}/A_{eq} = k_f/k_r$. 분자·분모 뒤집기($k_r/k_f$) 함정 주의.

복합 반응 (평행 반응) — 정의

Parallel reaction

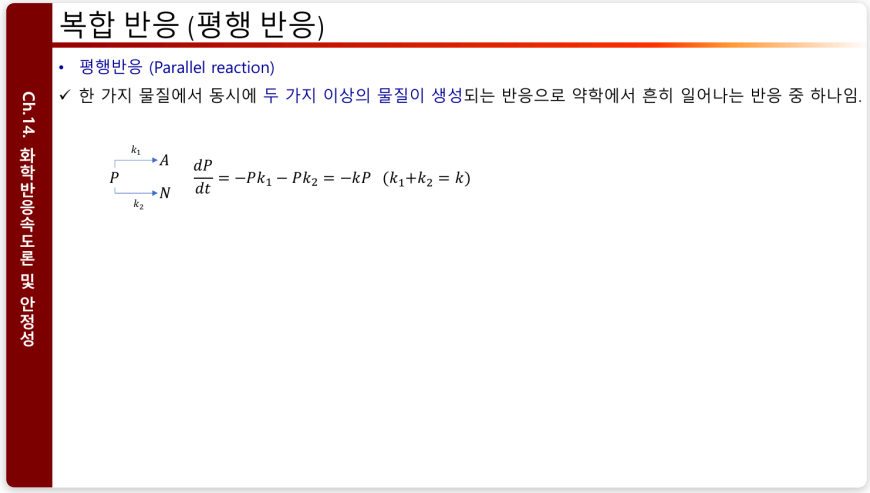
핵심 키워드

Parallel reaction

동시에 2가지 이상 생성

약학에서 흔함

$k = k_1 + k_2$



한 줄 요약

평행 반응은 한 물질(P)에서 동시에 두 가지 이상의 물질(A, N)이 생성되는 반응으로 약학에서 흔하다. P의 감소 속도는 $dP/dt = -(k_1+k_2)P = -kP$로 1차 반응과 같다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 평행반응 (Parallel reaction)

한 가지 물질에서 동시에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.

$$P \xrightarrow{(k_1)} A, \quad P \xrightarrow{(k_2)} N$$

$$\frac{dP}{dt} = -Pk_1 - Pk_2 = -kP \quad (k_1 + k_2 = k)$$

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ 왜 $k = k_1 + k_2$?

P는 두 갈래 길로 동시에 빠져나가. 출구가 두 개인 수조처럼 빠지는 속도는 두 출구의 합이야. 그래서 P 입장에서는 속도 상수 $k = k_1 + k_2$인 **1차 반응**.

비교	평행 반응	연속 반응
모양	P → A, P → N (갈라짐)	A → C → D (이어짐)
핵심 단어	동시에	차례로 (중간체 C)

약학 예 하나의 약이 가수분해와 산화로 동시에 분해되는 경우, 또는 한 약이 두 가지 대사체로 동시에 대사되는 경우.

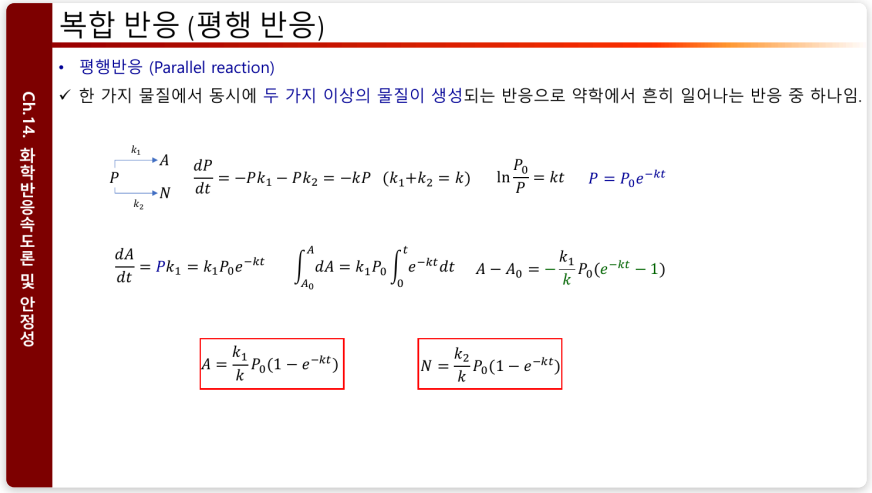
시험 포인트 Summary 3: 한 가지 물질에서 (연속으로/**동시**)에 두 가지 이상의 물질이 생성. "연속으로"는 함정!

복합 반응 (평행 반응) — A, N 농도 유도

Parallel reaction: product concentrations

핵심 키워드

$P = P_0e^{-kt}$ | $dA/dt = k_1P$ | $A = (k_1/k)P_0(1-e^{-kt})$ | $N = (k_2/k)P_0(1-e^{-kt})$



한 줄 요약

P는 1차로 줄어 $P = P_0e^{-kt}$. 생성물 A는 $dA/dt = k_1P$로 생기므로 적분하면 $A = (k_1/k)P_0(1 - e^{-kt})$, $N = (k_2/k)P_0(1 - e^{-kt})$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$\frac{dP}{dt} = -Pk_1 - Pk_2 = -kP\ (k_1+k_2 = k) \rightarrow \ln\frac{P_0}{P} = kt \rightarrow P = P_0e^{-kt}$$

$$\frac{dA}{dt} = Pk_1 = k_1P_0e^{-kt} \rightarrow \int_{A0}^{A}dA = k_1P_0\int_0^t e^{-kt}dt \rightarrow A - A_0 = -\frac{k_1}{k}P_0(e^{-kt} - 1)$$

$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt}) \quad N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})$$

($A_0 = 0$, 처음엔 생성물이 없다고 둠)

상세 설명 · 풀이

✓ 식 해석

포인트	의미
$(1 - e^{-kt})$	반응한 P의 비율. t = 0 → 0, t → ∞ → 1
k_1/k	P가 A 쪽으로 가는 몫 (분기 비율)
t → ∞	$A = (k_1/k)P_0$, $N = (k_2/k)P_0$
A/N	$= k_1/k_2$ (언제나 일정!)

비유: 갈림길에서 사람들이 70:30으로 나뉘면, 언제 세어 봐도 A 쪽:N 쪽 = 7:3. 총 몇 명이 지나갔는지만 시간에 따라 늘어나.

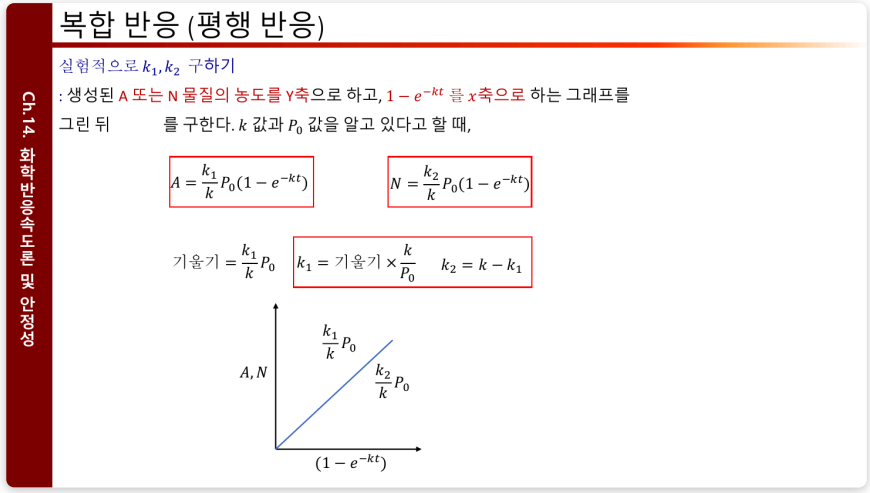
혼동 주의 $\int_0^t e^{-kt}dt = -(1/k)(e^{-kt} - 1)$ — 슬라이드 2 기초 수학이 여기서 쓰여. 결과의 k는 k_1이 아니라 **전체 $k = k_1+k_2$** .

26 복합 반응 (평행 반응) — 실험적으로 k_1, k_2 구하기 (빈칸 정답)

Parallel reaction: determining k_1, k_2

핵심 키워드

y축: A 또는 N | x축: $1 - e^{-kt}$ | 기울기 = $(k_1/k)P_0$ | $k_2 = k - k_1$



한 줄 요약

A(또는 N) 농도를 y축, $(1 - e^{-kt})$를 x축으로 그리면 직선이고 기울기 = $(k_1/k)P_0$. k와 P_0를 알면 k_1 = 기울기 × k/P_0, $k_2 = k - k_1$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 실험적으로 k_1, k_2 구하기

: 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고, $1 - e^{-kt}$를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 **기울기**를 구한다. k 값과 P_0 값을 알고 있다고 할 때,

$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt}) \quad N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})$$

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0 \rightarrow k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0}, \quad k_2 = k - k_1$$

그래프: x축 $(1 - e^{-kt})$, y축 A, N. 기울기 $(k_1/k)P_0$인 직선과 $(k_2/k)P_0$인 직선.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
그래프를 그린 뒤 ___를 구한다	기울기	Summary 3에서도 k_1 = 기울기 × k/P_0

✓ 순서 (사고의 흐름)

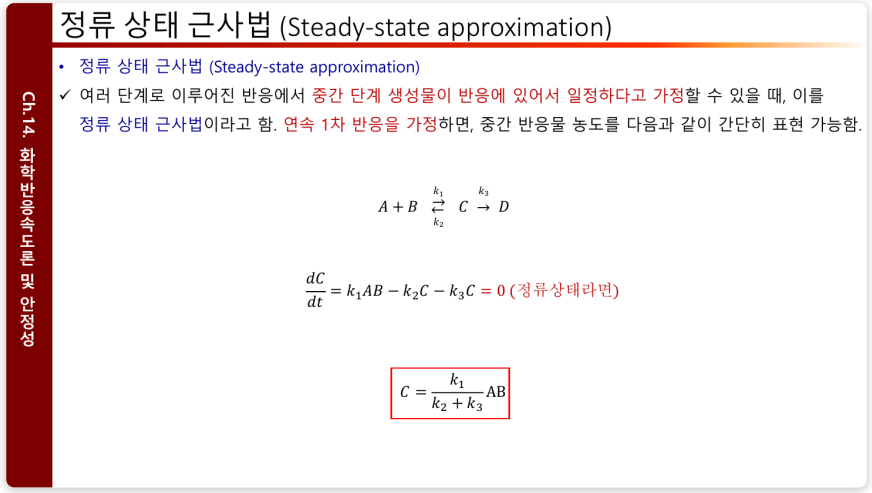
단계	내용
1	P의 감소를 측정 → ln P vs t 기울기로 전체 k 구함 (1차)
2	각 시간의 $(1 - e^{-kt})$ 계산 → x값
3	A 농도 vs $(1 - e^{-kt})$ 직선의 기울기 = $(k_1/k)P_0$
4	k_1 = 기울기 × k/P_0
5	$k_2 = k - k_1$

왜 x축이 $(1 - e^{-kt})$? A = (상수) × $(1 - e^{-kt})$ 꼴이라 x를 $(1 - e^{-kt})$로 잡으면 y = ax 직선(원점 통과)이 돼.

혼동 주의 x축은 t가 아니라 **$1 - e^{-kt}$** . y축은 P가 아니라 **생성물 A 또는 N** .

핵심 키워드

- 중간 생성물 = 일정
- dC/dt = 0
- $C = k_1AB/(k_2+k_3)$
- 연속 1차 반응 가정



한 줄 요약

여러 단계 반응에서 중간 생성물 농도가 일정하다고 가정할 수 있을 때 쓰는 방법이 정류 상태 근사법이다. dC/dt = 0으로 두면 중간체 농도 C = $k_1AB/(k_2+k_3)$로 간단히 표현된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 일정하다고 가정할 수 있을 때, 이를 정류 상태 근사법이라고 함. 연속 1차 반응을 가정하면, 중간 반응물 농도를 다음과 같이 간단히 표현 가능함.

A + B ⇄ C → D (정 k_1, 역 k_2, 다음 단계 k_3)

$$\frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)}$$

$$C = \frac{k_1}{k_2 + k_3}AB$$

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ dC/dt 식 읽기

항	의미
$+k_1AB$	A와 B가 만나 C가 생김
$-k_2C$	C가 다시 A + B로 돌아감
$-k_3C$	C가 D(최종 생성물)로 감
= 0	생기는 속도 = 없어지는 속도 → C 농도 일정

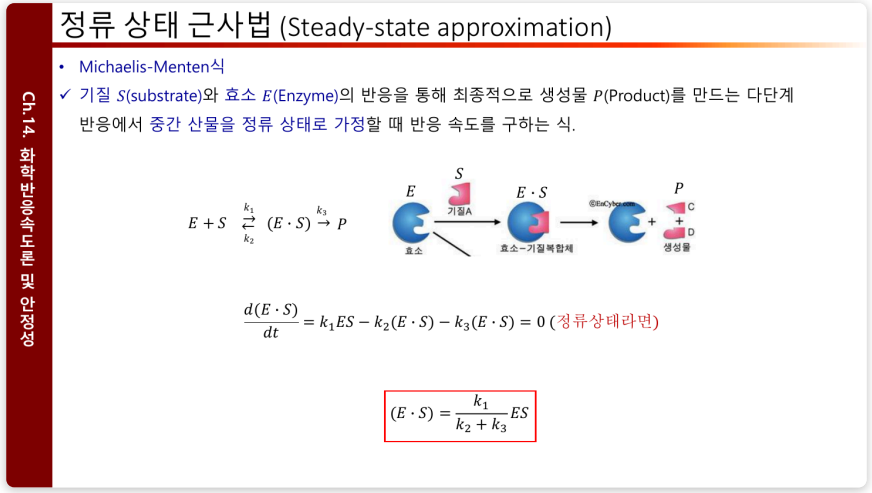
비유 정류 상태 = 물이 들어오는 만큼 빠져나가는 욕조. 수위(C)는 일정하지만 물은 계속 흐르고 있어.

혼동 주의 정류 상태(steady state) ≠ 평형(equilibrium). 정류 상태는 **중간체** 농도만 일정하고 반응은 D 쪽으로 계속 진행 중. (확산 단원의 정상상태 ↔ 평형 구별과 같은 함정)

시험 포인트 Summary 4: 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/**일정**)하다고 가정.

핵심 키워드

- 기질 S · 효소 E
- 효소-기질 복합체 E·S
- 다단계 반응
- 중간 산물 = 정류 상태



한 줄 요약

Michaelis-Menten식은 기질 S와 효소 E가 효소-기질 복합체(E·S)를 거쳐 생성물 P를 만드는 다단계 반응에서, 중간 산물(E·S)을 정류 상태로 가정해 반응 속도를 구한 식이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Michaelis-Menten식

기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 다단계 반응에서 중간 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

E + S ⇄ (E·S) → P (k_1, k_2, k_3)

$$\frac{d(E\cdot S)}{dt} = k_1 ES - k_2(E\cdot S) - k_3(E\cdot S) = 0 \text{ (정류상태라면)}$$

$$(E\cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3} ES$$

그림: 효소(E) + 기질(S) → 효소-기질 복합체(E·S) → 효소 + 생성물(P: C + D)

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

정류 상태 근사법 (27)	Michaelis-Menten (28)
A + B ⇄ C → D	E + S ⇄ (E·S) → P
중간체 C	중간체 (E·S)
$C = k_1AB/(k_2+k_3)$	$(E\cdot S) = k_1ES/(k_2+k_3)$

앞 슬라이드의 일반식에 A → E, B → S, C → (E·S), D → P를 넣은 것과 똑같아.

비유 효소 = 자물쇠, 기질 = 열쇠. 열쇠가 꽂힌 상태(E·S)를 거쳐 생성물이 나오고, 효소는 다시 빈 자물쇠로 돌아가 재사용돼.

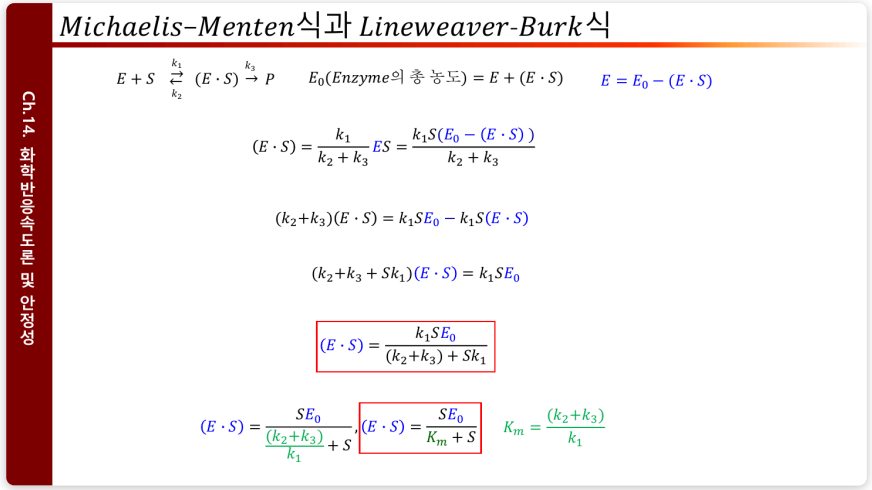
시험 포인트 Summary 4: (단일/**다단계**) 반응에서 (최종/**중간**) 산물을 정류 상태로 가정. "최종 산물"은 함정!

Michaelis-Menten식과 Lineweaver-Burk식 — (E·S) 유도

Deriving (E·S) and K_m

핵심 키워드

- $E_0 = E + (E{\cdot}S)$
- $E = E_0 - (E{\cdot}S)$
- $(E{\cdot}S) = SE_0/(K_m+S)$
- $K_m = (k_2+k_3)/k_1$



한 줄 요약

자유 효소 E는 측정하기 어려우므로 총 효소 농도 $E_0 = E + (E{\cdot}S)$를 써서 E를 없앤다. 정리하면 $(E{\cdot}S) = SE_0/(K_m+S)$, $K_m = (k_2+k_3)/k_1$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$E + S \rightleftarrows (E{\cdot}S) \rightarrow P$, $E_0(\text{Enzyme의 총 농도}) = E + (E{\cdot}S) \rightarrow E = E_0 - (E{\cdot}S)$

$$(E{\cdot}S) = \frac{k_1}{k_2+k_3} ES = \frac{k_1 S(E_0 - (E{\cdot}S))}{k_2+k_3}$$

$$(k_2+k_3)(E{\cdot}S) = k_1 S E_0 - k_1 S(E{\cdot}S)$$

$$(k_2+k_3+Sk_1)(E{\cdot}S) = k_1 S E_0$$

$$(E{\cdot}S) = \frac{k_1 S E_0}{(k_2+k_3)+Sk_1} = \frac{SE_0}{\frac{(k_2+k_3)}{k_1}+S}$$

$$(E{\cdot}S) = \frac{SE_0}{K_m+S}, \quad K_m = \frac{k_2+k_3}{k_1}$$

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ 유도 핵심

단계	내용
💡 E 없애기	자유 효소 E는 모름 → $E = E_0 - (E{\cdot}S)$ 대입
🧮 (E·S) 모으기	(E·S)가 들어간 항을 왼쪽으로: $(k_2+k_3+k_1S)(E{\cdot}S) = k_1SE_0$
🧮 k_1로 나누기	분자·분모를 k_1로 나누면 K_m이 등장

✓ K_m의 의미

$K_m = (k_2+k_3)/k_1$ = (E·S가 깨지는 속도)/(E·S가 생기는 속도). **K_m이 작을수록** 효소-기질 복합체가 잘 생기고 오래 유지 → 효소와 기질의 **친화력이 크다**. 단위는 농도(mol/L).

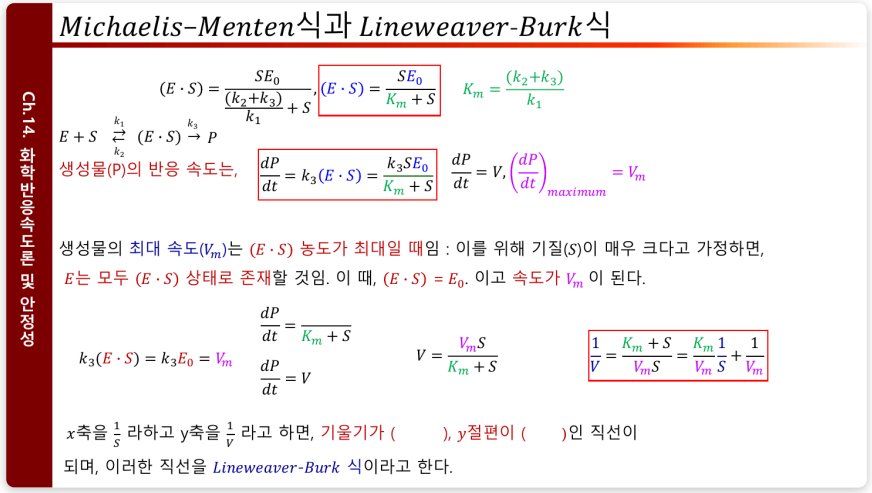
혼동 주의 $K_m = (k_2+k_3)/k_1$. 분자·분모 위치 바꾸기($k_1/(k_2+k_3)$) 함정 주의 — 그건 (E·S) 식의 계수야.

30 Michaelis-Menten식과 Lineweaver-Burk식 — V, V_m (빈칸 정답)

Rate V, V_{max}, Lineweaver-Burk

핵심 키워드

$V = k_3(E{\cdot}S)$ · $V_m = k_3E_0$ · $V = V_mS/(K_m+S)$ · $1/V = (K_m/V_m)(1/S) + 1/V_m$



한 줄 요약

생성물 생성 속도 $V = k_3(E{\cdot}S) = k_3SE_0/(K_m+S)$. 기질이 아주 많으면 모든 효소가 E·S가 되어 최대 속도 $V_m = k_3E_0$. 역수를 취하면 1/V vs 1/S가 기울기 K_m/V_m, y절편 $1/V_m$인 직선(Lineweaver-Burk).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$(E{\cdot}S) = \frac{SE_0}{K_m+S},\quad K_m = \frac{k_2+k_3}{k_1}$$

$$\text{생성물(P)의 반응 속도는, } \frac{dP}{dt} = k_3(E{\cdot}S) = \frac{k_3SE_0}{K_m+S},\quad \frac{dP}{dt} = V,\quad \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum} = V_m$$

생성물의 최대 속도(V_m)는 (E·S) 농도가 최대일 때임 : 이를 위해 기질(S)이 매우 크다고 가정하면, E는 모두 (E·S) 상태로 존재할 것임. 이 때, $(E{\cdot}S) = E_0$이고 속도가 V_m이 된다.

$$k_3(E{\cdot}S) = k_3E_0 = V_m \rightarrow \frac{dP}{dt} = \frac{V_mS}{K_m+S} = V$$

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m+S}{V_mS} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}$$

x축을 1/S라 하고 y축을 1/V라고 하면, 기울기가 (K_m/V_m), y절편이 ($1/V_m$)인 직선이 되며, 이러한 직선을 **Lineweaver-Burk 식**이라고 한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
dP/dt = ___/(K_m+S)	V_mS	$k_3E_0 = V_m$ 대입
기울기	K_m/V_m	1/S 앞의 계수
y절편	$1/V_m$	1/S = 0일 때 1/V

✓ Michaelis-Menten 식 해석

기질 농도	V	차수
$S \ll K_m$	$V \approx (V_m/K_m)S$	S에 대해 1차
$S = K_m$	$V = V_m/2$	K_m = 최대 속도의 절반일 때 S
$S \gg K_m$	$V \approx V_m$	0차 (효소 포화)

연결 S가 매우 크면 0차 → 슬라이드 14 "0차는 효소가 필요한 반응에서 발견"과 같은 이야기야.

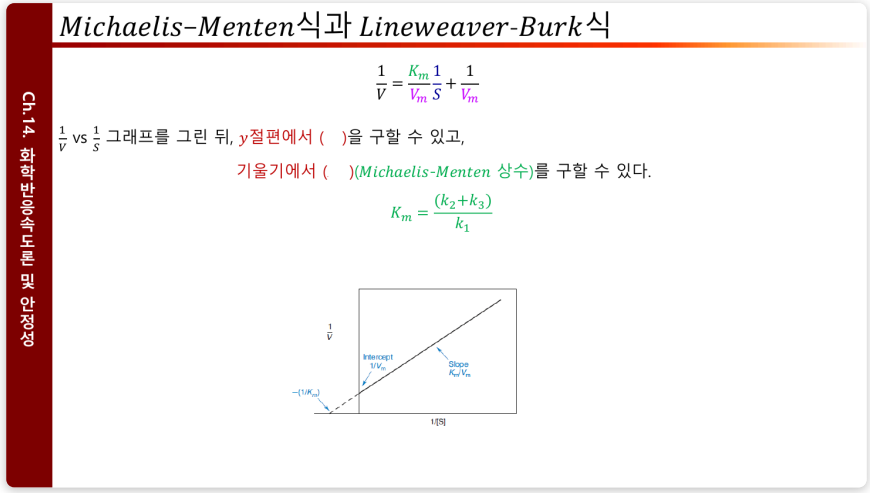
혼동 주의 역수 그래프라 **y절편 = $1/V_m$** (V_m 자체 아님), **x절편 = $-1/K_m$** .

Michaelis-Menten식과 Lineweaver-Burk식 — 그래프 읽기 (빈칸 정답)

Lineweaver-Burk plot

핵심 키워드

1/V vs 1/S | y절편 → V_m | 기울기 → K_m | x절편 = $-1/K_m$



한 줄 요약

1/V vs 1/S 그래프(Lineweaver-Burk plot)를 그리면 y절편($1/V_m$)에서 V_m을, 기울기(K_m/V_m)에서 Michaelis-Menten 상수 K_m을 구할 수 있다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$\frac{1}{V}=\frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S}+\frac{1}{V_m}$$

1/V vs 1/S 그래프를 그린 뒤, y절편에서 (**V_m**)을 구할 수 있고, 기울기에서 (**K_m**)(Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

$$K_m=\frac{k_2+k_3}{k_1}$$

그래프: y축 1/V, x축 1/[S], Intercept $1/V_m$, Slope K_m/V_m, x축과 만나는 점 $-(1/K_m)$.

✓ x절편이 $-1/K_m$인 이유

1/V = 0으로 두면 $(K_m/V_m)(1/S) = -1/V_m \rightarrow 1/S = -1/K_m$. 실제로는 측정할 수 없는 영역이라 점선으로 연장해서 읽어.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	계산
y절편에서 ( )	V_m	y절편 = $1/V_m \rightarrow V_m = 1/$(y절편)
기울기에서 ( )	K_m	기울기 = $K_m/V_m \rightarrow K_m$ = 기울기 × V_m

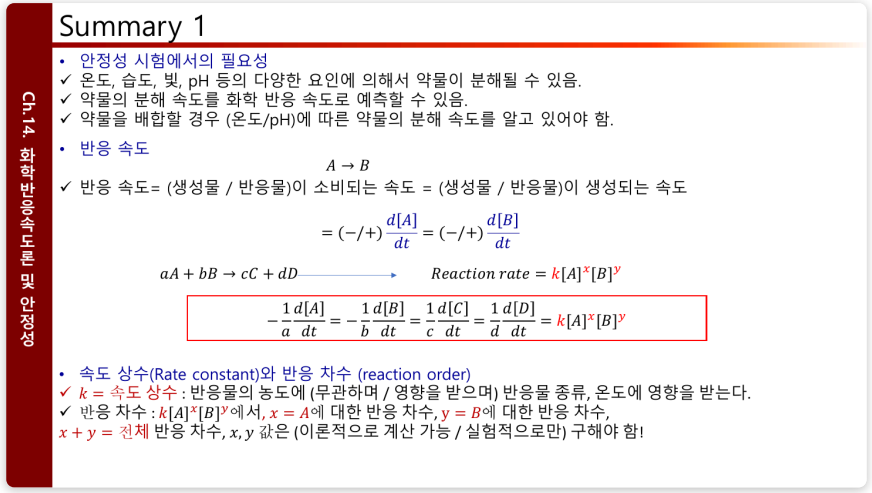
그래프 위치	값
y절편	$1/V_m$
기울기	K_m/V_m
x절편	$-1/K_m$

왜 역수로 그리나? Michaelis-Menten 곡선(V vs S)은 V_m에 천천히 다가가는 곡선이라 V_m을 정확히 읽기 어려워. 역수로 바꾸면 직선이 돼서 절편·기울기로 깔끔하게 구할 수 있어.

시험 포인트 Summary 4 정답판 표기: "y절편에서 (V_m/K_m) 중 **V_m** ", "기울기에서 (V_m/K_m) 중 **K_m** ". 정확히는 y절편 = $1/V_m$, 기울기 = K_m/V_m.

핵심 키워드

분해 요인 4개 · 배합 시 pH · 반응물 소비 = 생성물 생성 · k: 농도 무관 · 차수: 실험



한 줄 요약

안정성 시험의 필요성, 반응 속도의 정의(부호), 속도 상수(농도 무관)와 반응 차수(실험적으로만) 정리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 안정성 시험에서의 필요성

- 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 분해될 수 있음.
- 약물의 분해 속도를 화학 반응 속도로 예측할 수 있음.
- 약물을 배합할 경우 (온도/ **pH**)에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

✓ 반응 속도

- 반응 속도 = (생성물 / **반응물**)이 소비되는 속도 = (**생성물** / 반응물)이 생성되는 속도
- = (**−** /+) d[A]/dt = (−/ **+**) d[B]/dt

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

✓ 속도 상수와 반응 차수

- k = 속도 상수 : 반응물의 농도에 (**무관하며** / 영향을 받으며) 반응물 종류, 온도에 영향을 받는다.
- x + y = 전체 반응 차수, x, y 값은 (이론적으로 계산 가능 / **실험적으로만**) 구해야 함!

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	틀린 보기의 함정
(온도 / pH)	**pH**	온도도 분해 요인이지만 "배합" 문장은 pH
(생성물 / 반응물)이 소비	**반응물**	생성물은 생성됨
(−/+) d[A]/dt	**−**	A는 감소 → 음수 보정
(−/+) d[B]/dt	**+**	B는 증가
(무관하며 / 영향을 받으며)	**무관하며**	농도 → 속도는 변해도 k는 그대로
(이론적 / 실험적으로만)	**실험적으로만**	계수 ≠ 차수

OX 연습 ① 속도 상수는 온도에 영향을 받는다 (O) ② 속도 상수는 반응물 농도가 커지면 커진다 (X) ③ 반응 차수는 반응식의 계수와 항상 같다 (X) ④ 반응물의 반응 속도는 −d[A]/dt로 쓴다 (O)

33 Summary 2 (빈칸판 + 정답판)

원본 슬라이드 34 (빈칸) · 35 (정답)

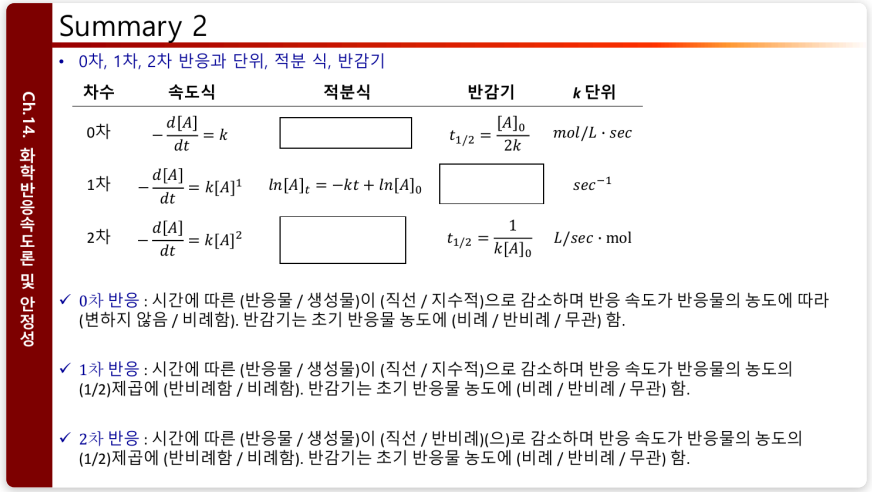
핵심 키워드

적분식 · 반감기 · k 단위

0차: 직선 · 비례

1차: 지수적 · 무관

2차: 반비례 · 반비례



한 줄 요약

0·1·2차의 적분식·반감기·k 단위 표와, 각 차수의 감소 모양·속도와 농도의 관계·반감기와 초기 농도의 관계를 선택형으로 정리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	−d[A]/dt = k	**$[A]_t = -kt + [A]_0$**	$[A]_0/2k$	mol/L·sec
1차	$-d[A]/dt = k[A]^1$	$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$	**0.693/k**	sec^{-1}
2차	$-d[A]/dt = k[A]^2$	**$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$**	$1/k[A]_0$	L/sec·mol

- **0차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (**직선** / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도에 따라 (**변하지 않음** / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (**비례** / 반비례 / 무관) 함.
- **1차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (직선 / **지수적**)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (**1** /2)제곱에 (반비례함 / **비례함**). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / **무관**) 함.
- **2차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (직선 / **반비례**)(으)로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/ **2**)제곱에 (반비례함 / **비례함**). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / **반비례** / 무관) 함.

상세 설명 · 풀이

항목	0차	1차	2차
감소 모양	직선	지수적	반비례
속도와 농도	변하지 않음	1제곱에 비례	2제곱에 비례
반감기 vs $[A]_0$	비례	무관	반비례
반감기 식	$[A]_0/2k$	0.693/k	$1/k[A]_0$
k 단위	mol/L·s	s^{-1}	L/mol·s
직선 그래프	[A] vs t	ln[A] vs t	1/[A] vs t

혼동 주의 "반응 속도가 농도에 비례"는 1차·2차 모두 **비례함** 이 정답 (2차는 2제곱에 비례). 반비례가 나오는 건 **반감기** (2차)와 **감소 모양** (2차)뿐이야.

OX 연습 ① 1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다 (X, 무관) ② 0차 반응은 반응물이 직선으로 감소한다 (O) ③ 2차 반응의 반감기는 $1/k[A]_0$이다 (O) ④ 1차 반응 k의 단위는 mol/L·sec이다 (X, sec^{-1})

Summary 3 (빈칸판 + 정답판)

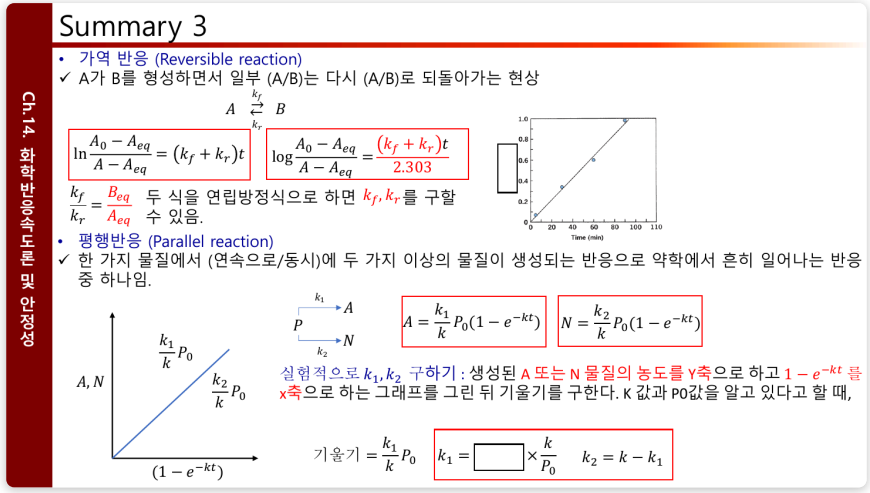
원본 슬라이드 36 (빈칸) · 37 (정답)

핵심 키워드

가역: B → A로 되돌아감

$(k_f+k_r)/2.303$ | $K = k_f/k_r$

평행: 동시에



한 줄 요약

가역 반응(일부 B가 다시 A로, 기울기와 평형상수의 연립으로 k_f·k_r)과 평행 반응(동시에 두 가지 이상 생성, 기울기로 k_1·k_2) 정리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 가역 반응 (Reversible reaction)

- A가 B를 형성하면서 일부 (A/ **B**)는 다시 (**A** /B)로 되돌아가는 현상

$$\ln\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = (k_f+k_r)t,\quad \log\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = \frac{(k_f+k_r)t}{2.303}$$

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$$ — 두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

그래프 y축 빈칸: **$\log[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$** (x축 Time)

✓ 평행반응 (Parallel reaction)

- 한 가지 물질에서 (연속으로/ **동시**)에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.

$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1-e^{-kt}),\quad N = \frac{k_2}{k}P_0(1-e^{-kt})$$

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0,\quad k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0},\quad k_2 = k - k_1$$

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
일부 (A/B)는	B	되돌아가는 건 생성물 B
다시 (A/B)로	A	방향 뒤집기 주의
그래프 y축	$\log[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$	기울기 = $(k_f+k_r)/2.303$
(연속으로/동시)	동시	"연속" = 연속 반응 (A → C → D)
k_1 = ___ × k/P_0	기울기	A vs $(1-e^{-kt})$ 그래프

	가역 반응	평행 반응
구하는 것	k_f, k_r	k_1, k_2
그래프	$\log[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$ vs t	A, N vs $(1-e^{-kt})$
기울기	$(k_f+k_r)/2.303$	$(k_1/k)P_0$
두 번째 식	$K = k_f/k_r = B_{eq}/A_{eq}$	$k_2 = k - k_1$

OX 연습 ① 평행 반응은 한 물질에서 연속으로 두 가지 물질이 생성된다 (X, 동시에) ② $k_f/k_r = B_{eq}/A_{eq}$ (O) ③ 가역 반응 그래프의 기울기는 $k_f/2.303$이다 (X)

35 Summary 4 (빈칸판 + 정답판)

원본 슬라이드 38 (빈칸) · 39 (정답)

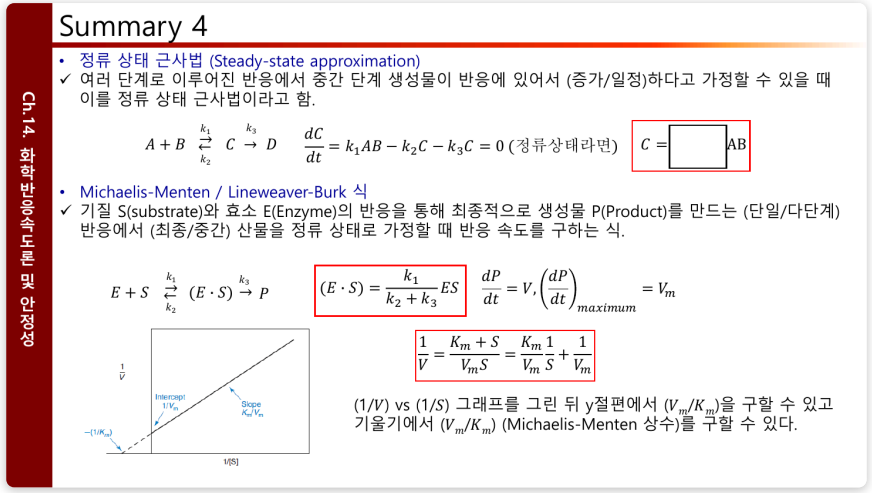
핵심 키워드

중간 생성물 일정

$C = k_1AB/(k_2+k_3)$

다단계 · 중간 산물

y절편 → V_m, 기울기 → K_m



한 줄 요약

정류 상태 근사법(중간 생성물 농도 일정 → $C = k_1AB/(k_2+k_3)$)과 Michaelis-Menten/Lineweaver-Burk(다단계, 중간 산물 정류 상태, y절편 → V_m, 기울기 → K_m) 정리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

- 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/ **일정**)하다고 가정할 수 있을 때 이를 정류 상태 근사법이라고 함.

$$A + B \rightleftarrows C \rightarrow D,\ \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)} \rightarrow C = \frac{k_1}{k_2 + k_3}AB$$

✓ Michaelis-Menten / Lineweaver-Burk 식

- 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 (단일/ **다단계**) 반응에서 (최종/ **중간**) 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$(E{\cdot}S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3}ES,\ \frac{1}{V} = \frac{K_m + S}{V_m S} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}$$

(1/V) vs (1/S) 그래프를 그린 뒤 y절편에서 (**V_m** /K_m)을 구할 수 있고 기울기에서 (V_m/ **K_m**) (Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
(증가/일정)	**일정**	정류 상태 = 중간체 농도 일정
C = ___AB	**$k_1/(k_2+k_3)$**	분모 = C가 없어지는 두 길
(단일/다단계)	**다단계**	E + S ⇄ E·S → P 두 단계 이상
(최종/중간) 산물	**중간**	정류 상태로 두는 건 E·S
y절편에서 (V_m/K_m)	**V_m**	y절편 = $1/V_m$
기울기에서 (V_m/K_m)	**K_m**	기울기 = K_m/V_m

혼동 주의 정답판의 "(V_m/K_m)"는 분수가 아니라 **V_m과 K_m 중 고르기** 야. 실제 값은 y절편 = **$1/V_m$** , 기울기 = **K_m/V_m** , x절편 = **$-1/K_m$** .

OX 연습 ① 정류 상태 근사법은 중간 생성물 농도가 증가한다고 가정한다 (X) ② Michaelis-Menten 식은 최종 산물을 정류 상태로 가정한다 (X) ③ Lineweaver-Burk 그래프의 y절편은 $1/V_m$ 이다 (O) ④ $K_m = (k_2+k_3)/k_1$ (O)